

Sesiones 8 y 9: APROXIMACIÓN DE FUNCIONES

Objetivos

1. Entender la noción de interpolación, de función interpoladora, de soporte de la función interpoladora y de intervalo de interpolación.
2. Conocer los principales tipos de interpolación existentes y conocer sus principales características.
3. Entender y manejar correctamente las interpolaciones polinómicas, sabiendo determinar una cota del error absoluto cometida con la interpolación a partir del soporte y de la función a interpolar.
4. Calcular correctamente el polinomio de interpolación mediante los métodos explicados en la sesión.
5. Comprender el Fenómeno de Runge y la necesidad de considerar soportes equiespaciados que contengan los valores a aproximar en su zona central.
6. Interpretar los polinomios de Taylor de una función en un punto dado como casos de polinomios de interpolación con soporte colapsado a un punto.
7. Entender la necesidad de subdividir el intervalo de interpolación en subintervalos de amplitud menor para interpolar polinómicamente cada uno de ellos y obtener una mejor interpolación.
8. Entender los conceptos más básicos de la interpolación polinómica segmentada por medio del caso de los splines.

Contenidos

1. Primeros pasos

En el mundo real nos enfrentamos continuamente a fenómenos que están afectados por una serie de factores y en función de los valores que toman esos factores, podemos estimar el comportamiento que va a tener dicho fenómeno. En este sentido, lo que estamos haciendo es representar el fenómeno en cuestión por una función en la que los factores que le afectan vienen a ser las variables independientes de la función (es decir, los valores que toma su dominio). El problema es que nosotros solo podemos hacer mediciones de dicho fenómeno en momentos concretos y en situaciones concretas. No somos capaces de tomar los datos de manera continuada, sino que siempre son instantes de tiempo y, por tanto, hemos de estimar cuál debería ser el valor que se

tomaría para cualquier valor a partir de los datos de que se dispone. Este problema es el que se busca solventar con la aproximación funcional: se modeliza el fenómeno como una función con una serie de propiedades que se determinan empíricamente y tal que las mediciones que se han realizado sean los valores que nos salen para la función que se construye.

De este modo, si queremos modelizar un fenómeno real que presenta un comportamiento continuo y obtener una función que represente su comportamiento (por ejemplo, para poder representar gráficamente el fenómeno y realizar predicciones), debemos desarrollar técnicas que me permitan obtener tal función continua a partir de una cantidad finita de datos (las mediciones empíricas). En cierto modo, lo que se pretende es “reconstruir” matemáticamente dicho fenómeno mediante una función cuya expresión sí es conocida y que se “ajustará” todo lo posible al fenómeno estudiado, con el fin de que sea lo más fiable posible.

Por tanto, una **técnica de interpolación** consiste en un procedimiento para construir una función (con las propiedades que deseemos: continua, derivable, integrable...) que se ajuste de manera exacta a los datos de que disponemos mediante medición empírica; es decir, construir un modelo funcional que responda al fenómeno estudiado.

Matemáticamente hablando, el problema sería el siguiente: disponemos de unos puntos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n) \in \mathbb{R}^2$ y queremos buscar una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (que no será única) tal que la imagen de x_i por f es precisamente y_i (es decir, $f(x_i) = y_i, \forall i \in \{1, \dots, n\}$). Cualquier función satisfaciendo esa propiedad se denomina **función de interpolación** o **función interpoladora** para el conjunto $S = \{(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)\} \subset \mathbb{R}^2$, que recibe el nombre de **soporte de la interpolación**.

Formalizando el problema anterior, la modelización de fenómenos reales se puede ver como la construcción de una función $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cuya expresión general nos es desconocida y de la que solo disponemos de la imagen para ciertos valores de x . Para poder, estudiar esa función y estimar su derivada o su integral necesitamos una expresión derivable de la misma. La función interpoladora f nos servirá como estimación de la función desconocida F para realizar este tipo de cálculos por ejemplo.

Pero incluso, aunque conozcamos la expresión general de la función F , puede que nos sea útil “simplificar” su estudio considerando una función interpoladora f que sea muy parecida y cuyos valores en el dominio a estudiar sean aproximaciones (con un error determinado) de los valores que daría la función F original. Si f tiene una expresión mucho más simple y sencilla, los cálculos de derivación e integración (por seguir con los mismos ejemplos) se simplificarán enormemente y con ello también el coste computacional de dichos cálculos.

Por tanto, la interpolación tiene dos objetivos principales: por un lado, el de dar una expresión general a funciones para las que desconocemos su expresión general y de las que solo tenemos el valor de las imágenes en ciertos valores de la x y, por otro, el de simplificar el estudio de funciones con expresiones generales conocidas pero complicadas, mediante el uso de una función interpoladora que se le ajuste bien y sea más simple.

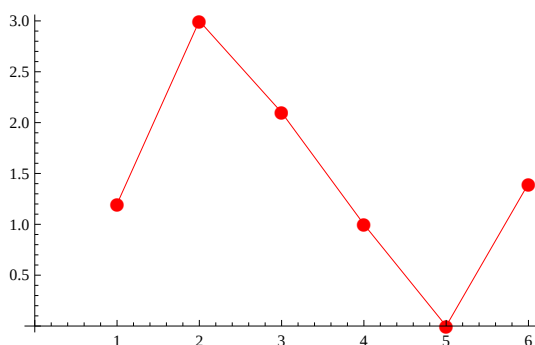
2. Tipos de interpolación

Como hemos indicado antes, la interpolación consiste en construir una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que se ajuste al soporte S de que disponemos. La función f puede ser cualquiera que satisfaga $f(x_i) = y_i$ para todos los valores (x_i, y_i) del soporte S . Dependiendo de las condiciones que deseamos que satisfaga la función f estaremos hablando de un tipo de interpolación u otra.

De este modo, si la función interpoladora f resulta ser un polinomio, estaríamos hablando de una **interpolación polinómica** o polinomial, que serán las que trataremos en este tema y que son las más sencillas y, por tanto, la primera opción a considerar. Como veremos posteriormente, el grado del polinomio que se usa para interpolar un fenómeno a partir de un soporte dado, dependerá del número de elementos que tiene dicho soporte.

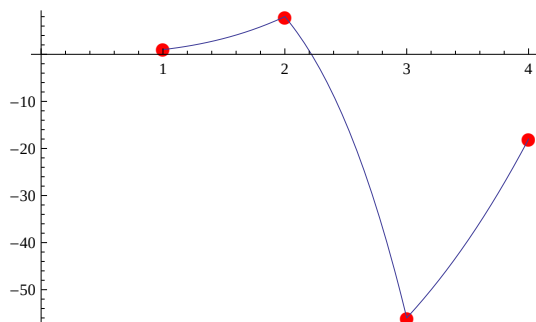
Pero podemos considerar otros tipos de funciones. Por ejemplo, en vez de considerar siempre el mismo polinomio, podríamos ir tomando polinomios distintos en los intervalos $[x_i, x_{i+1}]$ determinados por dos elementos consecutivos del soporte S . De este modo, para cada intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ podríamos considerar la función lineal determinada por los puntos (x_i, y_i) y (x_{i+1}, y_{i+1}) y lo que obtendríamos es la denominada **interpolación lineal** consistente en trazar las líneas rectas formadas por todo par de puntos consecutivos:

$$f(x) = f(x_{i+1}) + \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} \cdot (x - x_i), \quad \text{si } x \in [x_i, x_{i+1}]$$



Pero igual que hemos considerado solo polinomios lineales, podemos considerar otros tipos de polinomios (bien todos del mismo grado o bien de grados distintos) obteniendo una **interpolación polinómica segmentaria** o **segmentada**. El ejemplo siguiente se considera con el soporte $S = \{(1, 1), (2, -8), (3, -56), (4, -18)\}$ y usando la siguiente función polinómica a trozos:

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & \text{si } 1 \leq x \leq 2; \\ -x^4 + x + 22, & \text{si } 2 \leq x \leq 3; \\ x^3 + x - 86, & \text{si } 3 \leq x \leq 4. \end{cases}$$



Un caso particular de este tipo de interpolación polinómica segmentada es el caso de la interpolación usando **splines**. Un **spline**, como veremos al final del tema, es un tipo particular de función polinómica a trozos. Simplificando al máximo, un spline es un polinomio que se obtiene a partir de dos puntos consecutivos del soporte exigiendo no solo el valor que tiene que tener la f , sino también que la derivada en los extremos de cada intervalo sea la misma al cambiar de intervalo. Dependiendo de hasta que orden queremos que las derivadas coincidan, obtendremos polinomios de un grado u otro. Concretamente, el grado polinomial de los splines será uno más que el de la derivada de mayor orden que queremos que coincida. Por ejemplo, la interpolación lineal corresponde a considerar una aproximación mediante splines (rectas) de grado 1.

Pero no todas las interpolaciones son de tipo polinómica. También se pueden considerar interpolaciones que vienen dadas por funciones racionales (es decir, cocientes de funciones polinómicas), por funciones trigonométricas (como pueden ser las series de Fourier) o incluso por las denominadas *wavelets* (que consisten también en funciones trigonométricas).

3. Interpolación polinómica

Nos centraremos en el siguiente problema: obtener un polinomio $P(x)$ que “aproxime” a una función f cuya expresión general se desconoce. Para ello, dispondremos únicamente de la imagen que toma la función incógnita en una cantidad finita de puntos en su dominio. Nótese que aquí por “aproximar” nos limitamos a entender que el polinomio $P(x)$ y la función $f(x)$ coinciden en los datos conocidos. Si la expresión de la función f es conocida, lo que estamos buscando es un polinomio que se parezca a dicha función en la mayor parte del dominio posible. Por tanto, “aproximar” no solo se referirá a que coincida en la cantidad finita de puntos dados en su dominio, sino a que también los valores para la x comprendidos entre dos de dichos puntos nos den una aproximación del valor exacto de $f(x)$ con un error determinado.

En general, las funciones polinómicas tienen la forma:

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n,$$

siendo $n \in \mathbb{R}$ el grado del polinomio y $a_i \in \mathbb{R}$ los coeficientes del mismo. Recuérdese que los polinomios son funciones $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$, por lo que estaremos modelizando la función incógnita mediante una función infinitamente derivable.

Como ya hemos indicado, los datos de que dispondremos serán siempre una cantidad finita de puntos: $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, cuyas imágenes por la función f conocemos.

A partir de estos datos, hemos de obtener un polinomio de grado no superior a n y que pase por los puntos $(x_i, f(x_i))$, con $i = 0, 1, \dots, n$. De hecho, lo ideal sería que solo existiese un polinomio que verificase dicha propiedad.

Teorema 1 Sea una familia de $n+1$ puntos $\{(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))\}$ con $x_i \neq x_j$ si $i \neq j$. Entonces existe un único polinomio $P_n(x)$ de grado menor o igual que n en x pasando por todos esos puntos (i.e. $P_n(x_i) = f(x_i)$, $\forall i \in \{0, \dots, n\}$).

Dada una función f de la que conocemos $n+1$ puntos, siempre se podrá obtener, por tanto, un polinomio de grado no superior a n y que interpole a dicha función. Es más, tal y como queríamos ese polinomio será único.

Definición 2 El polinomio $P_n(x)$ obtenido en el Teorema 1 se denomina **polinomio interpolador** de la función f en el **soporte** $S = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$.

Nota 3 Los puntos del soporte S suelen escribirse de forma ordenada:

$$S = \{x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n\}.$$

Proposición 4 Si la función f es un polinomio de grado n , su polinomio interpolador P_n es la propia función f :

$$f(x) = P_n(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Proposición 5 Si $P(x)$ es el polinomio interpolador de la función $f(x)$ en el soporte $S = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, entonces $P(x_i) = f(x_i)$, para todo $x_i \in S$.

No obstante, fuera del soporte S , la función f y el polinomio P no tienen por qué coincidir. Por tanto, lo que se obtiene al evaluar el polinomio en un determinado punto es una aproximación del valor exacto de evaluar f en dicho punto. De este modo, existe un error que deberá controlarse en la medida de lo posible.

Proposición 6 Sean una función $f \in \mathcal{C}^{n+1}([x_0, x_n])$ y un soporte $S = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$. Entonces, el error absoluto cometido por la interpolación tiene la siguiente expresión:

$$E_A(x) = |f(x) - P_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \right| \cdot |x - x_0| \cdot |x - x_1| \cdots |x - x_n|,$$

donde c es un punto del intervalo determinado por x y el soporte S .

La expresión del error corresponde a un polinomio que se anula en los puntos del soporte de f ; por lo que el valor obtenido con el polinomio es exacto en dichos puntos. No obstante, para conocer el error en cualquier otro punto del dominio de f , estamos ante la necesidad de conocer la función f y de acotar su derivada $(n+1)$ -ésima.

Por tanto, denotemos por $M = \max_{c \in I} |f^{(n+1)}(c)|$, donde I es el intervalo determinado por x y por el soporte S . Entonces el error anteriormente indicado puede acotarse por:

$$E_A(x) \leq \frac{M}{(n+1)!} \cdot |x - x_0| \cdot |x - x_1| \cdots |x - x_n|.$$

Más aún, si nos limitamos a los puntos comprendidos en el intervalo $[x_0, x_n]$, entonces $M = \max_{c \in [x_0, x_n]} |f^{(n+1)}(c)|$ y el error absoluto puede acotarse como:

$$E_A(x) \leq \frac{M}{(n+1)!} \cdot (x_n - x_0)^{n+1},$$

ya que $|x - x_i| \leq x_n - x_0$ para todo i , por ser $x_n - x_0$ la amplitud del intervalo $[x_0, x_n]$.

Debemos tener en cuenta que la fórmula para expresar el error absoluto que se comete al aproximar la función por el polinomio interpolador requiere de conocer la función f o al menos tener información sobre su derivada en el intervalo de interpolación. Esto no es lo que habitualmente pasa, ya que lo que se suele tener son mediciones empíricas y no disponemos de la expresión general de la función. En estos casos, se estimará que la mejor aproximación será aquella que más puntos considere en su soporte y (como justificaremos posteriormente al hablar del fenómeno de Runge) permita dejar en la zona central el punto x cuya imagen $f(x)$ queremos estimar.

Ejemplo 7 Considera la función $f(x) = \frac{1}{1+9x^2}$ en el intervalo $[1, 2]$. Vamos a determinar cuál sería el error absoluto que se cometería al considerar un polinomio de interpolación con un soporte formado por 4, 5 y 6 puntos en dicho intervalo, respectivamente.

Solución: Sabemos que la expresión del error absoluto que se comete para un soporte de $n + 1$ puntos viene determinada por:

$$E_A(x) \leq \frac{M}{(n+1)!} \cdot (x_n - x_0)^{n+1}, \quad \text{con } M = \max_{c \in [x_0, x_n]} |f^{(n+1)}(c)|.$$

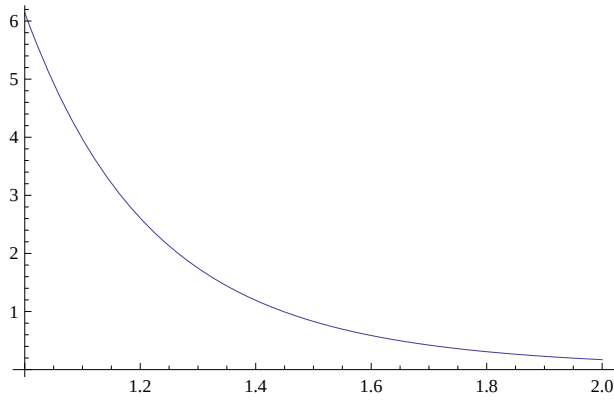
Si estamos hablando de un soporte de 4 puntos, eso quiere decir que hemos de acotar la derivada cuarta $f^{(iv)}$:

$$f'(x) = -\frac{18x}{(1+9x^2)^2}, \quad f''(x) = \frac{18(-1+27x^2)}{(1+9x^2)^3}$$

$$f'''(x) = -\frac{1944x(-1+3x)(1+3x)}{(1+9x^2)^4}$$

$$f^{(iv)}(x) = \frac{1944(1-90x^2+405x^4)}{(1+9x^2)^5}$$

Ahora representamos gráficamente la función $|f^{(iv)}(x)|$ en el intervalo $[1, 2]$ para determinar el máximo de dicha función en ese intervalo:



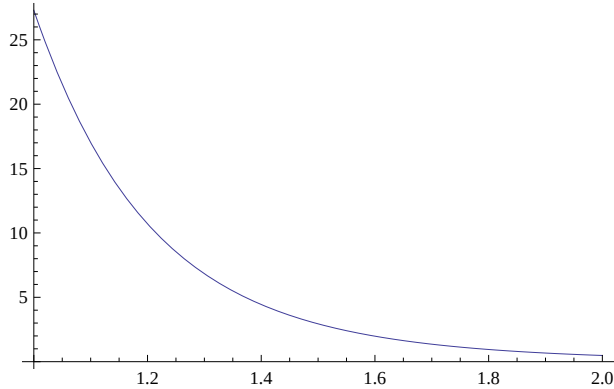
El máximo se alcanza en $x = 1$, resultando $M = |f^{iv}(1)| = \frac{19197}{3125} \leq 6.1431$. Por tanto, el error absoluto cometido para un soporte con 4 puntos resulta ser:

$$E_A \leq \frac{6.1431}{4!} \cdot 1^4 = \frac{6.1431}{24} \cdot 1^4 \leq 0.256.$$

Ahora hacemos lo propio con un soporte de 5 puntos, con lo que procede acotar la derivada quinta $f^{(v)}$:

$$f^{(v)}(x) = -\frac{524880x(-1+3x^2)(-1+27x^2)}{(1+9x^2)^6}$$

Representamos gráficamente $|f^{(v)}(x)|$ en el intervalo $[1, 2]$:



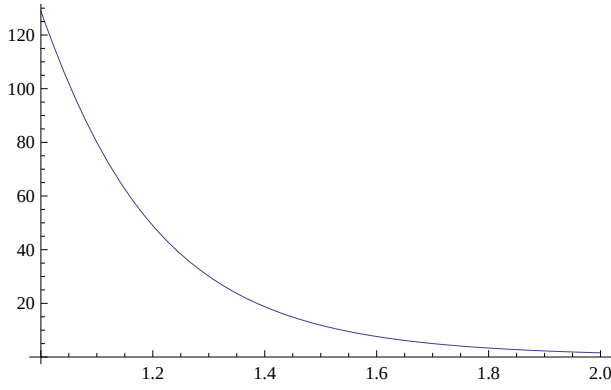
alcanzándose nuevamente el máximo en $x = 1$ y siendo ahora $M = |f^{(v)}(1)| = \frac{85293}{3125} \leq 27.294$ y el error absoluto determinado por:

$$E_A \leq \frac{27.294}{5!} \cdot 1^5 = \frac{27.294}{120} \cdot 1^5 \leq 0.228.$$

Finalmente, para un soporte de 6 puntos tendríamos que acotar la derivada sexta $f^{(vi)}$:

$$f^{(vi)}(x) = \frac{524880(-1+189x^2-2835x^4+5103x^6)}{(1+9x^2)^7}$$

Representamos gráficamente esta derivada:



alcanzándose nuevamente el máximo en $x = 1$ y siendo ahora $M = |f^{vi}(1)| = \frac{2014227}{15625} \leq 128.92$ y el error absoluto determinado por:

$$E_A \leq \frac{128.92}{6!} \cdot 1^6 = \frac{128.92}{720} \cdot 1^6 \leq 0.18.$$

Según el siguiente enunciado, nosotros podemos exigir la precisión que queramos para la interpolación. Cualquiera que sea el valor de la precisión pedida, existirá un polinomio interpolador que la satisfaga:

Teorema 8 (Teorema de Aproximación de Weierstrass) Si $f(x)$ es una función continua y sucesivamente derivable en un intervalo $[a, b]$, para todo $\varepsilon > 0$ existe un polinomio interpolador $P_\varepsilon(x)$ tal que:

$$E_A(x) = |f(x) - P_\varepsilon(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in [a, b].$$

3.1. Cálculo directo del polinomio interpolador

Dada la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y el soporte $S = \{x_0, \dots, x_n\}$, los puntos por los que debe pasar el polinomio interpolador $P_n(x)$ son:

$$\{(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))\}.$$

Por tanto, el polinomio $P_n(x)$ ha de satisfacer las siguientes condiciones:

$$f(x_i) = P_n(x_i), \quad \forall i = 0, 1, \dots, n,$$

las cuales llevan al siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots + a_nx_0^n &= f(x_0) \\ a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \dots + a_nx_1^n &= f(x_1) \\ a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 + \dots + a_nx_2^n &= f(x_2) \\ \vdots &\vdots \\ a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \dots + a_nx_n^n &= f(x_n) \end{cases}$$

en la que los puntos x_i del soporte son datos y los coeficientes a_i del polinomio interpolador son las incógnitas. Observa que la matriz de coeficientes del sistema

anterior resulta ser la siguiente matriz de Vandermonde:

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix},$$

que tiene determinante no nulo (por ser los x_i distintos unos de otros) y, por tanto, el sistema asociado es compatible determinado, siendo su única solución los coeficientes del polinomio interpolador $P_n(x)$.

Nota 9 Las matrices de Vandermonde tienen un número de condición que se va elevando cada vez más a medida que se consideran más puntos en el soporte. Por lo tanto, el sistema está mal condicionado y las aproximaciones que se obtienen para los coeficientes de $P_n(x)$ no son del todo fiables. De hecho, este problema puede rebajarse (pero no evitarse) considerando desplazamientos del origen de coordenadas y escribiendo los monimos en $(x - c)$ en vez de en x para un determinado valor $c \in \mathbb{R}$. No obstante, el sistema que resulta tiene un matriz de coeficientes cuyo número de condición es similar (aunque un poco menor) que el de la matriz original, con lo que el sistema sigue estando mal condicionado, empeorando el condicionamiento a medida que aumentamos el número de elementos en el soporte de interpolación.

Ejemplo 10 Un proyectil se mueve de tal modo que hemos tomado las siguientes mediciones:

$$(0, 0), \quad (1, 0.5), \quad (4, 2.5), \quad (7, 4.1),$$

indicando la primera coordenada el tiempo transcurrido en segundos y la segunda la velocidad alcanzada en m/s. Estima la velocidad del proyectil para el instante $t = 3.5$.

Resolución: Como se desconoce la velocidad del proyectil para el instante $t = 3.5$, hemos de obtener una aproximación interpolando los datos de que disponemos para el proyectil. Al tener 4 datos, el polinomio interpolador que puedo obtener es, a lo sumo, de grado 3. Es decir, vamos a calcular $P_3(t)$:

$$P_3(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3.$$

La técnica para obtener este polinomio consiste en establecer las ecuaciones que conllevan las condiciones $P_3(x_i) = f(x_i)$, considerando como soporte a:

$$S = \{x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 4, x_3 = 7\}$$

y como sus respectivas imágenes por f a:

$$f(x_0) = 0, \quad f(x_1) = 0.5, \quad f(x_2) = 2.5, \quad f(x_3) = 4.1.$$

Por lo tanto, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + a_3x_0^3 = f(x_0) \\ a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + a_3x_1^3 = f(x_1) \\ a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 + a_3x_2^3 = f(x_2) \\ a_0 + a_1x_3 + a_2x_3^2 + a_3x_3^3 = f(x_3) \end{cases} \implies \begin{cases} a_0 & & & & = 0 \\ a_0 + a_1 + a_2 + a_3 & = 0.5 \\ a_0 + 4a_1 + 16a_2 + 64a_3 & = 2.5 \\ a_0 + 7a_1 + 49a_2 + 343a_3 & = 4.1 \end{cases}$$

La única solución de este sistema es la que se indica a continuación:

$$a_0 = 0, \quad a_1 = 0.421825, \quad a_2 = 0.0873016, \quad a_3 = -0.00912698.$$

Por tanto, el polinomio interpolador es:

$$P_3(t) = 0 + 0.421825t + 0.0873016t^2 - 0.00912698t^3.$$

Para obtener una estimación de la velocidad del proyectil en el instante $t = 3.5$, nos bastará con calcular: $P_3(3.5) = 2.15451$ m/s.

4. Fenómeno o efecto de Runge

En vista de lo indicado hasta este momento, cabría pensar que a medida que tomamos más elementos en el soporte, mejor será la aproximación que obtendremos con el polinomio interpolador. En concreto, sería lógico asumir que seleccionando en el intervalo a estudiar un número elevado de puntos para el soporte, el polinomio interpolador resultante debería tener la fiabilidad que nosotros quisiésemos fijar. No obstante, llega un momento en el que aumentar la cantidad de puntos en el soporte no mejora los resultados obtenidos con el polinomio interpolador para aproximar la función. De hecho, solo mejorarán a medida que nos alejemos de los extremos del intervalo (i.e. nos situemos en la zona central) y empeorarán a medida que nos vayamos acercando al mismo.

Runge demostró que las funciones de la forma $f(x) = \frac{1}{1+k^2x^2}$ con $k \in \mathbb{R}$ presentaban ese comportamiento anómalo antes mencionado para los soportes equiespaciados del intervalo $[-1, 1]$ con la forma $S_n = \{x_{i-1} = -1 + (i-1) \cdot \frac{2}{n}\}_{i=1}^{n+1}$. En concreto, se observaba que cuanto mayor era el número de elementos en el soporte mejor se aproximaba el comportamiento del polinomio interpolador cerca del 0 (zona central del intervalo) y peor cerca del -1 y del 1 (los extremos). Veámos este fenómeno con un ejemplo.

Ejemplo 11 Consideremos la función $f(x) = \frac{1}{1+9x^2}$ dada en el Ejemplo 7. Para el intervalo $[-1, 1]$ consideramos dos soportes equiespaciados como los que se acaba de indicar: uno de 6 elementos y otro de 10:

$$S_5 = \left\{ x_0 = -1, x_1 = -\frac{3}{5}, x_2 = -\frac{1}{5}, x_3 = \frac{1}{5}, x_4 = \frac{3}{5}, x_5 = 1 \right\} \quad \text{y}$$

$$S_9 = \left\{ x_0 = -1, x_1 = -\frac{7}{9}, x_2 = -\frac{5}{9}, x_3 = -\frac{1}{3}, x_4 = -\frac{1}{9}, x_5 = \frac{1}{9}, x_6 = \frac{1}{3}, x_7 = \frac{5}{9}, x_8 = \frac{7}{9}, x_9 = 1 \right\}.$$

Cada uno de estos soportes tiene asociado su polinomio interpolador, $P_5(x)$ y $P_9(x)$ respectivamente, que se calcularía tal y como hemos indicado en la Sección 3

y que vendrían de resolver los siguientes sistemas de ecuaciones:

$$P_5(x) : \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & x_0^3 & x_0^4 & x_0^5 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 & x_1^4 & x_1^5 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 & x_2^4 & x_2^5 \\ 1 & x_3 & x_3^2 & x_3^3 & x_3^4 & x_3^5 \\ 1 & x_4 & x_4^2 & x_4^3 & x_4^4 & x_4^5 \\ 1 & x_5 & x_5^2 & x_5^3 & x_5^4 & x_5^5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ f(x_4) \\ f(x_5) \end{pmatrix}$$

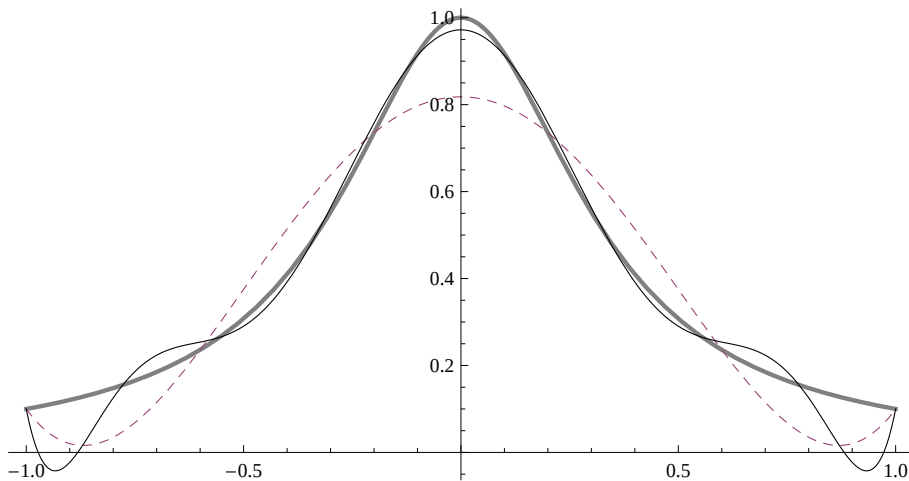
$$P_9(x) : \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & x_0^3 & x_0^4 & x_0^5 & x_0^6 & x_0^7 & x_0^8 & x_0^9 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 & x_1^4 & x_1^5 & x_1^6 & x_1^7 & x_1^8 & x_1^9 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 & x_2^4 & x_2^5 & x_2^6 & x_2^7 & x_2^8 & x_2^9 \\ 1 & x_3 & x_3^2 & x_3^3 & x_3^4 & x_3^5 & x_3^6 & x_3^7 & x_3^8 & x_3^9 \\ 1 & x_4 & x_4^2 & x_4^3 & x_4^4 & x_4^5 & x_4^6 & x_4^7 & x_4^8 & x_4^9 \\ 1 & x_5 & x_5^2 & x_5^3 & x_5^4 & x_5^5 & x_5^6 & x_5^7 & x_5^8 & x_5^9 \\ 1 & x_6 & x_6^2 & x_6^3 & x_6^4 & x_6^5 & x_6^6 & x_6^7 & x_6^8 & x_6^9 \\ 1 & x_7 & x_7^2 & x_7^3 & x_7^4 & x_7^5 & x_7^6 & x_7^7 & x_7^8 & x_7^9 \\ 1 & x_8 & x_8^2 & x_8^3 & x_8^4 & x_8^5 & x_8^6 & x_8^7 & x_8^8 & x_8^9 \\ 1 & x_9 & x_9^2 & x_9^3 & x_9^4 & x_9^5 & x_9^6 & x_9^7 & x_9^8 & x_9^9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \\ a_6 \\ a_7 \\ a_8 \\ a_9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ f(x_4) \\ f(x_5) \\ f(x_6) \\ f(x_7) \\ f(x_8) \\ f(x_9) \end{pmatrix}$$

Resolviendo estos sistemas se obtienen los coeficientes de los dos polinomios interpoladores $P_5(x)$ y $P_9(x)$ que resultan ser:

$$P_5(x) = \frac{29479}{36040} - \frac{225}{106}x^2 + \frac{10125}{7208}x^4$$

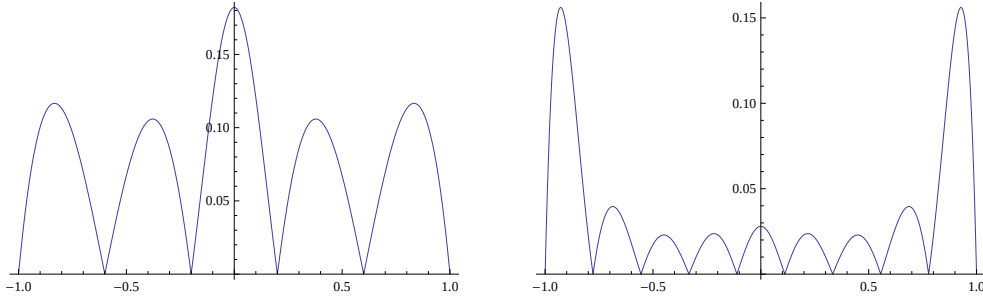
$$P_9(x) = \frac{15335}{15776} - \frac{1196577}{197200}x^2 + \frac{942597}{49300}x^4 - \frac{177147}{6800}x^6 + \frac{4782969}{394400}x^8$$

que como puede verse en la siguiente figura van ajustándose más correctamente en la zona central para 9 que para 3, aunque el ajuste es peor en los extremos para 9 que para 3. La gráfica de $f(x)$ corresponde a la línea gruesa, la de $P_5(x)$ a la línea discontinua y la de $P_9(x)$ a la línea delgada.



Vemos las gráficas de los errores absolutos cometidos al considerar estos dos polinomios de interpolación como aproximaciones y veremos cómo el error se hace más pequeño en la zona central y sigue siendo alto (en comparación con la zona

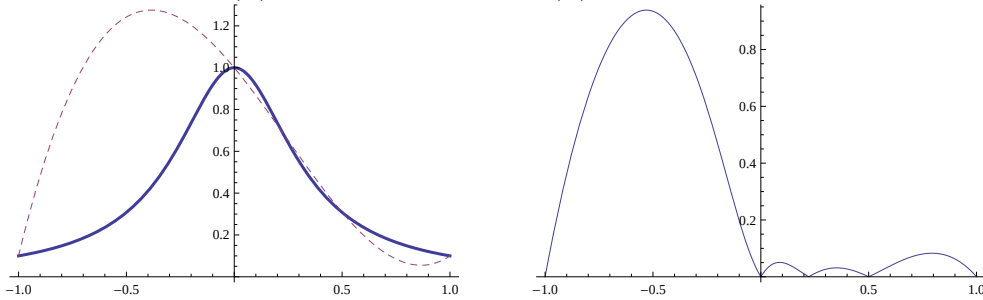
central) en los extremos. Primero se observa la gráfica de $E_A(P_5(x)) = |f(x) - P_5(x)|$ y a su lado observamos la de $E_A(P_9(x)) = |f(x) - P_9(x)|$.



Finalmente, veamos qué pasaría si ahora consideramos una interpolación del intervalo $[-1, 1]$ pero con un intervalo no equiespaciado como resulta ser

$$S_3 = \{x_0 = -1, x_1 = 0, x_2 = \frac{1}{2}, x_3 = 1\},$$

cuyo polinomio interpolador sería $P_3(x) = 1 - \frac{81}{65}x - \frac{9}{10}x^2 + \frac{81}{65}x^3$. En este caso, observaremos que el polinomio se ajusta mejor a la gráfica en la parte del intervalo que acumula mayor número de valores del soporte, pero en términos globales el error absoluto máximo que se comete es superior que el obtenido por un intervalo equiespaciado. A continuación, mostramos las gráficas de la función $f(x)$ (en línea continua) y del polinomio $P_3(x)$ (en discontinua) sobre los mismos ejes y una gráfica en la que se muestra el error absoluto $E_A(P_3(x)) = |f(x) - P_3(x)|$, que se comete al ajustar la función $f(x)$ con el polinomio $P_3(x)$.



En vista del ejemplo anterior debemos tener en cuenta las siguientes hechas:

- En vez de considerar un intervalo con muchos puntos en el soporte y hallar el polinomio interpolador para dicho soporte, puede interesarnos dividir el intervalo en subintervalos más pequeños y considerar el polinomio interpolador en cada subintervalo. De este modo, estaríamos obteniendo una interpolación polinómica segmentada en la que el polinomio interpolador en cada subintervalo aproximaría la función de forma más precisa que el polinomio interpolador que se obtendría al estudiar el intervalo completo.
- Para poder estimar el valor de $f(x)$ mediante el polinomio interpolador $P_n(x)$, es conveniente que x sea un punto perteneciente al intervalo determinado por el soporte, ya que el error absoluto está controlado dentro del intervalo, mientras que fuera el polinomio no suele ajustarse bien a la función en general. De hecho, puede llegar a ocurrir que fuera del intervalo en el que estamos realizando la interpolación, desconozcamos cuál es el comportamiento del polinomio con respecto de la función f .

- Para aproximar el valor de f en un punto s , debemos asegurarnos que s está en la zona central del soporte (especialmente en el caso de los equiespaciados).
- El error absoluto que se comete al interpolar es mayor considerando intervalos no equiespaciados que intervalos equiespaciados.

5. Método de Taylor

En la asignatura de Cálculo se definió el polinomio de Taylor de una función $f(x)$ en un punto $x_0 \in \text{Dom}(f)$ y de un orden concreto. De hecho, si $f \in \mathcal{C}^{n+1}([a, b])$, entonces su polinomio de Taylor en el punto $x_0 \in [a, b]$ de orden n resultaba ser:

$$P_{n,x_0}(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} \cdot (x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

Este polinomio coincidía en valor con la f solo en el punto x_0 , aunque sus derivadas también coincidían en valor con las de f hasta orden n . La fórmula del error absoluto al considerar el polinomio de Taylor en x_0 en lugar de la función f es la que indicamos en el siguiente resultado:

Proposición 12 Sean $f : (a, b) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f \in \mathcal{C}^{n+1}((a, b))$ y $x_0 \in (a, b)$. Si $x \in (a, b)$, entonces existe c entre x_0 y x tal que:

$$f(x) - P_{n,x_0}(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0)^{n+1}$$

Obviamente, el resultado anterior lo que nos indica es el error absoluto (considerando el signo) que se cometería al tomar como aproximación para $f(x)$ el valor dado por el polinomio de Taylor de orden n . Obviamente, este resultado permite dar un límite superior del error absoluto que se comete:

Corolario 13 Sean $f : (a, b) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f \in \mathcal{C}^{n+1}((a, b))$ y $x_0 \in (a, b)$. Si $x \in (a, b)$ e $I \subset (a, b)$ es el subintervalo de extremos x_0 y x , entonces:

$$E_A(P_{n,x_0}(x)) = |f(x) - P_{n,x_0}(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} \cdot |x - x_0|^{n+1},$$

donde $M = \max_{c \in I} |f^{(n+1)}(c)|$.

Como puede comprobarse, el error absoluto que se comete disminuye a medida que: a) el orden de la derivada aumenta; b) x está más cerca de x_0 ; y c) el máximo de $|f^{(n+1)}|$ disminuye de valor.

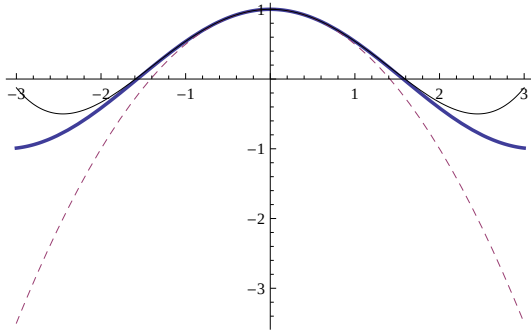
Además, la expresión del error que aparece en este resultado es similar a la expresión del error que nos salía para el polinomio interpolador $P_n(x)$ introducido en la Sección 2. De hecho, si consideramos que todo el soporte colapsase al valor x_0 (es decir, se considerase que todos los valores de soporte son identificables con x_0), la fórmula del error resulta ser la misma. Es por ello, que el polinomio de Taylor puede considerarse como un polinomio de interpolación con sus nodos colapsados a x_0 . El colapso del soporte está relacionado, por tanto, con el hecho de que el polinomio y la función aproximada no solo coincidan en el soporte sino también las derivadas en el punto al que colapsa dicho soporte.

Ejemplo 14 Consideramos la función $f(x) = \cos(x)$, la cual es de clase ∞ en $\mathbb{R}$ y, por tanto permite calcular el polinomio de Taylor de cualquier grado en un punto x_0 . Concretamente, vamos a determinar el polinomio de Taylor de grados 3 y 4 en el punto $x_0 = 0$.

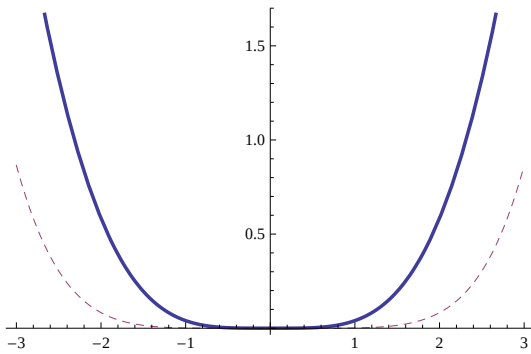
$$\begin{cases} P_{3,0}^f(x) = f(0) + f'(0) \cdot (x-0) + \frac{f''(0)}{2} \cdot (x-0)^2 + \frac{f'''(0)}{6} (x-0)^3 \\ P_{4,0}^f(x) = f(0) + f'(0) \cdot (x-0) + \frac{f''(0)}{2} \cdot (x-0)^2 + \frac{f'''(0)}{6} (x-0)^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{24} (x-0)^4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_{3,0}^f(x) = 1 - \frac{x^2}{2} \\ P_{4,0}^f(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \end{cases}$$

En la figura siguiente vemos las gráficas de la función $f(x)$ y los dos polinomios de Taylor que se han calculado. Puede observarse que a medida que aumenta el orden del polinomio mejor se ajusta esta a la gráfica del coseno y mayor es el intervalo en el que se puede considerar válida la interpolación. En línea gruesa aparece la gráfica de f , en línea discontinua la de $P_{3,0}^f(x)$ y en línea fina la de $P_{4,0}^f(x)$.



Si consideramos los errores absolutos cometidos por dichos polinomios $E_A = |f(x) - P_{n,0}(x)|$, vemos que el error absoluto es cero en un intervalo entorno al punto central $x_0 = 0$ y que el error absoluto es menor a medida que se aumenta el grado del polinomio de Taylor (en continua aparece el polinomio de grado 3 y en discontinua el de grado 4):



De hecho, el error absoluto de cada uno de los polinomios estaría acotado como sigue, siendo I el intervalo determinado por x y 0:

$$E_A(P_{3,0}^f(x)) \leq \frac{\max_{c \in I} |f^{(4)}(c)|}{4!} \cdot |x|^4 \leq \frac{|x|^4}{24},$$

$$E_A(P_{4,0}^f(x)) \leq \frac{\max_{c \in I} |f^{(5)}(c)|}{5!} \cdot |x|^5 \leq \frac{|x|^5}{120},$$

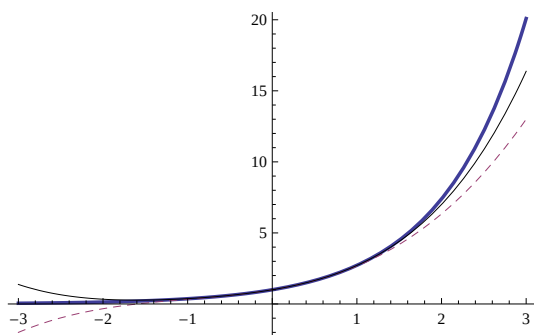
teniendo en cuenta que $f^{(4)}(x) = \cos(x) \in [-1, 1]$ y $f^{(5)}(x) = -\sin(x) \in [-1, 1]$, para todo $x \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 15 Consideramos la función $g(x) = e^x$, la cual es de clase ∞ en $\mathbb{R}$ y, por tanto también permite calcular el polinomio de Taylor de cualquier grado en un punto x_0 . Concretamente, vamos a determinar el polinomio de Taylor de grados 3 y 4 en el punto $x_0 = 0$.

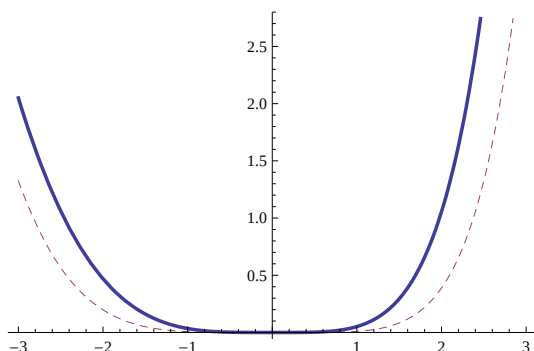
$$\begin{cases} P_{3,0}^g(x) = g(0) + g'(0) \cdot (x - 0) + \frac{g''(0)}{2} \cdot (x - 0)^2 + \frac{g'''(0)}{6} (x - 0)^3 \\ P_{4,0}^g(x) = g(0) + g'(0) \cdot (x - 0) + \frac{g''(0)}{2} \cdot (x - 0)^2 + \frac{g'''(0)}{6} (x - 0)^3 + \frac{g^{(4)}(0)}{24} (x - 0)^4 \end{cases}$$

$$f : \begin{cases} P_{3,0}^g(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} \\ P_{4,0}^g(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} \end{cases}$$

En la figura siguiente, vemos las gráficas de la función $g(x)$ y los dos polinomios de Taylor que se han calculado. Puede observarse que a medida que aumenta el orden del polinomio mejor se ajusta este a la gráfica del coseno y mayor es el intervalo en el que se puede considerar válida la interpolación. En línea gruesa aparece la gráfica de g , en línea discontinua la de $P_{3,0}^f(x)$ y en línea fina la de $P_{4,0}^f(x)$.



Si consideramos los errores absolutos cometidos por dichos polinomios $E_A = |g(x) - P_{n,0}(x)|$, vemos que el error absoluto es cero en un intervalo entorno al punto central $x_0 = 0$ y que el error absoluto es menor a medida que se aumenta el grado del polinomio de Taylor (en continua aparece el polinomio de grado 3 y en discontinua el de grado 4):



De hecho, el error absoluto de cada uno de los polinomios estaría acotado como sigue, siendo I el intervalo determinado por x y 0 :

$$E_A(P_{3,0}^g(x)) \leq \frac{\max_{c \in I} |g^{(4)}(c)|}{4!} \cdot |x|^4 \leq \begin{cases} \frac{|x|^4}{24} & \text{si } x < 0; \\ \frac{e^x \cdot |x|^4}{24} & \text{si } x > 0, \end{cases}$$

$$E_A(P_{4,0}^g(x)) \leq \frac{\max_{c \in I} |g^{(5)}(c)|}{5!} \cdot |x|^5 \leq \begin{cases} \frac{|x|^5}{120} & \text{si } x < 0; \\ \frac{e^x \cdot |x|^5}{120} & \text{si } x > 0, \end{cases}$$

teniendo en cuenta que $g^{(n)}(x) = e^x$, para todo $x \in \mathbb{R}$ y todo $n \in \mathbb{N}$ y que la función exponencial es estrictamente creciente en todo su dominio.

6. Método de Lagrange

Este método permite calcular el polinomio interpolador evitando resolver el sistema de ecuaciones que explicamos en la Subsección 3.1 mediante un método de construcción de dicho polinomio por etapas.

Sea una función f de la que solo conocemos su valor para los puntos en el soporte $S = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$; es decir, las imágenes $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$. El polinomio interpolador $P_n(x)$ puede calcularse en los siguientes dos pasos:

1. Calcular los polinomios auxiliares de Lagrange:

$$L_j(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_i}{x_j - x_i}, \quad \forall j = 0, \dots, n$$

De este modo, se obtienen $n + 1$ polinomios, todos ellos de grado n y que cumplen las siguientes dos propiedades:

- $L_j(x_i) = 0$, si $i \neq j$.
- $L_j(x_j) = 1$.

2. Construir el polinomio interpolador de la función f asociado al soporte S :

$$P_n(x) = \sum_{j=0}^n f(x_j) \cdot L_j(x)$$

Ejemplo 16 Calculemos el polinomio de grado 1 que interpola a la función $f : [x_0, x_1] \rightarrow \mathbb{R}$ de la que solo conocemos que $(x_0, f(x_0)) = (1, 0.3)$ y $(x_1, f(x_1)) = (2, -0.7)$.

Resolución: Primero calculamos los dos polinomios auxiliares de Lagrange para el soporte $\{x_0, x_1\}$, que resultan ser:

$$L_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} = \frac{x - 2}{-1} \quad \text{y} \quad L_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{x - 1}{1}$$

para, a continuación, calcular el polinomio interpolador mediante la expresión:

$$P_n(x) = f(x_0) \cdot L_0(x) + f(x_1) \cdot L_1(x) = 0.3 \cdot \frac{x - 2}{-1} + (-0.7) \cdot \frac{x - 1}{1} = 1.3 - x$$

Ejemplo 17 Calculemos el polinomio interpolador del Ejercicio 10 utilizando el método de Lagrange.

Resolución. Por un lado, teníamos el soporte:

$$S = \{x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 4, x_3 = 7\}$$

y por otro sus respectivas imágenes:

$$f(x_0) = 0, \quad f(x_1) = 0.5, \quad f(x_2) = 2.5, \quad f(x_3) = 4.1.$$

Los polinomios auxiliares de Lagrange para este soporte son:

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3)} = \frac{(x - 1)(x - 4)(x - 7)}{(-1) \cdot (-4) \cdot (-7)} = \frac{(x - 1)(x - 4)(x - 7)}{-28}$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} = \frac{(x - 0)(x - 4)(x - 7)}{1 \cdot (-3) \cdot (-6)} = \frac{(x - 0)(x - 4)(x - 7)}{18}$$

$$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_3)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} = \frac{(x - 0)(x - 1)(x - 7)}{4 \cdot 3 \cdot (-3)} = \frac{(x - 0)(x - 1)(x - 7)}{-36}$$

$$L_3(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)}{(x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} = \frac{(x - 0)(x - 1)(x - 4)}{7 \cdot 6 \cdot 3} = \frac{(x - 0)(x - 1)(x - 4)}{126}$$

Estos polinomios de Lagrange permiten obtener el polinomio interpolación como:

$$P_3(x) = f(x_0) \cdot L_0(x) + f(x_1) \cdot L_1(x) + f(x_2) \cdot L_2(x) + f(x_3) \cdot L_3(x)$$

que, con los valores dados por el enunciado, resulta ser:

$$\begin{aligned} P_3(x) &= 0 \cdot \frac{(x - 1)(x - 4)(x - 7)}{-28} + 0.5 \cdot \frac{(x - 0)(x - 4)(x - 7)}{18} \\ &\quad + 2.5 \cdot \frac{(x - 0)(x - 1)(x - 7)}{-36} + 4.1 \cdot \frac{(x - 0)(x - 1)(x - 4)}{126} \\ &= 0.0278 \cdot x(x - 4)(x - 7) - 0.0694 \cdot x(x - 1)(x - 7) + 0.0325 \cdot x(x - 1)(x - 4) \\ &= 0.423x + 0.0869x^2 - 0.00910x^3. \end{aligned}$$

Ejemplo 18 Calcule el polinomio interpolador usando el método de Lagrange para $f(x) = \cos(x)$ considerando como soporte el conjunto $S = \{\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\}$. Determine una expresión dependiente de x para el error absoluto que se comete al evaluar $\cos(1.2)$ con el polinomio interpolador y estima un límite superior de dicho error. ¿Serviría el polinomio interpolador para obtener una aproximación de $\cos(3)$?

Resolución. Al disponer solo de un soporte formado por tres puntos, podemos obtener un polinomio de interpolación cuyo grado será menor o igual que 2.

Calculamos en primer lugar las funciones auxiliares de Lagrange:

$$\begin{aligned} L_0(x) &= \frac{(x - \frac{\pi}{3})(x - \frac{\pi}{2})}{(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3})(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2})} = \frac{48(x - \frac{\pi}{3})(x - \frac{\pi}{2})}{\pi^2} \\ L_1(x) &= \frac{(x - \frac{\pi}{4})(x - \frac{\pi}{2})}{(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4})(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2})} = \frac{-72(x - \frac{\pi}{4})(x - \frac{\pi}{2})}{\pi^2} \\ L_2(x) &= \frac{(x - \frac{\pi}{4})(x - \frac{\pi}{3})}{(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4})(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3})} = \frac{24(x - \frac{\pi}{4})(x - \frac{\pi}{3})}{\pi^2} \end{aligned}$$

Conocidos los polinomios auxiliares de Lagrange, podemos construir el polinomio interpolador una vez se determinen las imágenes de los puntos en el soporte:

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}, \quad f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

En consecuencia, el polinomio interpolador es:

$$\begin{aligned} P_2(x) &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{48(x - \frac{\pi}{3})(x - \frac{\pi}{2})}{\pi^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{-72(x - \frac{\pi}{4})(x - \frac{\pi}{2})}{\pi^2} + 0 \cdot \frac{24(x - \frac{\pi}{4})(x - \frac{\pi}{3})}{\pi^2} \\ &= \frac{24\sqrt{2}}{\pi^2} \cdot \left(x - \frac{\pi}{3}\right) \left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{-36}{\pi^2} \cdot \left(x - \frac{\pi}{4}\right) \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \\ &= -\frac{9}{2} + 4\sqrt{2} + \frac{27x}{\pi} - \frac{20\sqrt{2}x}{\pi} - \frac{36x^2}{\pi^2} + \frac{24\sqrt{2}x^2}{\pi^2} \\ &\approx 1.157 - 0.4088x - 0.2086x^2. \end{aligned}$$

Recuérdese que la expresión del error absoluto de la aproximación obtenida con el polinomio interpolador puede expresarse como:

$$E_A = |f(x) - P_2(x)| = \left| \frac{f^{(3)}(c)}{6} \cdot \left(x - \frac{\pi}{4}\right) \cdot \left(x - \frac{\pi}{3}\right) \cdot \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \right|,$$

donde c es un punto en el intervalo determinado por los puntos del soporte y el punto x . Como $f^{(3)}(x) = \sin(x) \in [-1, 1]$, entonces podemos acotar el numerador del cociente anterior por $|f^{(3)}(x)| \leq 1$ y, en consecuencia, el error absoluto anterior tendría el siguiente límite superior:

$$E_A \leq \frac{1}{6} \cdot \left| \left(x - \frac{\pi}{4}\right) \cdot \left(x - \frac{\pi}{3}\right) \cdot \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \right|.$$

Seguidamente estimamos la función f en el punto $x = 1.2$ mediante el valor que se obtiene con el polinomio interpolador:

$$f(1.2) = \cos(1.2) \approx P_2(1.2) \approx 1.157 - 0.4088 \cdot 1.2 - 0.2086 \cdot (1.2)^2 \approx 0.3660.$$

Una cota del error cometido para esta evaluación es la siguiente:

$$E_A \leq \frac{1}{6} \cdot \left| \left(1.2 - \frac{\pi}{4}\right) \cdot \left(1.2 - \frac{\pi}{3}\right) \cdot \left(1.2 - \frac{\pi}{2}\right) \right| \approx \frac{0.02349}{6} \approx 0.003915.$$

Por lo tanto, se tienen dos cifras decimales exactas.

7. Método de diferencias sucesivas de Newton

Con el método de Lagrange se consigue obtener el polinomio interpolador sin necesidad de resolver el sistema de ecuaciones mostrado en la Subsección 3.1 y cuya resolución suele conllevar complicaciones (por su mal condicionamiento) y un alto coste computacional. En concreto, se logró una fórmula que reducía el cálculo de dicho polinomio a aplicar una serie de productos y sumas en las que intervenían los datos de partida (i.e. los datos que definen al soporte de la interpolación). No obstante, esta expresión dependía fuertemente del soporte utilizado. Por tanto, para construir el polinomio interpolador correspondiente a una ampliación con más datos del soporte original, estaríamos obligados a realizar todos los cálculos nuevamente como si no tuviésemos nada hecho hasta ahora y no pudiendo aprovechar los cálculos realizados para el polinomio interpolador con el soporte original.

Precisamente este es el problema que busca solventar el método de diferencias sucesivas de Newton. La idea es la siguiente: si tengo el polinomio interpolador para un soporte S y considero ese mismo soporte con un punto más, el nuevo polinomio interpolador será calculado utilizando los objetos determinados en el polinomio interpolador para el soporte S , aprovechando esos cálculos y solo teniendo que realizar los correspondientes al nuevo punto añadido al soporte. En este sentido, se aprovecha la parte del polinomio interpolador ya construido y todo se reducirá a añadir un nuevo sumando que complete el polinomio interpolador para el nuevo punto del soporte.

Definición 19 Sea un soporte de $n + 1$ puntos $S = \{(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))\}$, con $x_i < x_j$ si $i < j$. Se llama **base de Newton** asociada al soporte S a la siguiente familia de polinomios:

$$\left\{ 1, (x - x_0), (x - x_0)(x - x_1), (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2), \dots, \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i) \right\}.$$

Nota 20 El nombre de base a la familia de polinomios definida en la Definición anterior se debe a que dicha familia forman una base del espacio vectorial $P_n[x]$ de los polinomios de grado menor o igual que n . Por tanto, todo polinomio de grado menor o igual que n se expresa de forma única como combinación lineal de dicha base de polinomios. En particular, el polinomio interpolador con soporte S es un polinomio de grado menor o igual que n y, por tanto, depende linealmente de la base de Newton y se expresa de una única forma como combinación lineal de dicha base.

Definición 21 Dado el soporte S de la Definición 19, se denominan **diferencias divididas de Newton** asociadas a dicho soporte a las siguientes expresiones:

0) *Diferencias divididas de orden 0:*

$$f[x_i] = f(x_i), \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

1) *Diferencias divididas de orden 1:*

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1.$$

2) *Diferencias divididas de orden 2:*

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i}, \quad i = 0, 1, \dots, n-2.$$

k) *Diferencias divididas de orden $k \leq n$:*

$$f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}, \quad i = 0, 1, \dots, n-k.$$

Nota 22 Puede observarse que toda diferencia dividida de orden k se obtiene a partir de dos diferencias divididas de orden $k-1$ sucesivas. La siguiente representación gráfica permite visualizar la construcción de las diferencias divididas a partir de las de orden inmediatamente inferior para un soporte $S = \{(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)), (x_3, f(x_3))\}$ de 4 puntos:

$$\begin{array}{ccccccc}
x_0 & f(x_0) & & & & & \\
& & \rangle & f[x_0, x_1] & & & \\
x_1 & f(x_1) & & & \rangle & f[x_0, x_1, x_2] & \\
& & \rangle & f[x_1, x_2] & & \rangle & f[x_0, x_1, x_2, x_3] \\
x_2 & f(x_2) & & & \rangle & f[x_1, x_2, x_3] & \\
& & \rangle & f[x_2, x_3] & & & \\
x_3 & f(x_3) & & & & & \\
& \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \uparrow \\
& \boxed{\text{Orden 0}} & & \boxed{\text{Orden 1}} & & \boxed{\text{Orden 2}} & \boxed{\text{Orden 3}}
\end{array}$$

A continuación, presentamos una tabla en la que las diferencias divididas se agrupan según el menor subíndice $i \in \{0, 1, 2, 3\}$ que aparece en la expresión de dichas diferencias:

x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]$
x_0	$f(x_0)$	$f[x_0, x_1]$	$f[x_0, x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
x_1	$f(x_1)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	
x_2	$f(x_2)$	$f[x_2, x_3]$		
x_3	$f(x_3)$			

Observa que es para el valor x_0 del soporte para el que disponemos de una diferencia dividida de cada orden. De hecho, el Teorema 25 (que aparece posteriormente en esta misma sección) nos permitirá comprobar que precisamente estas diferencias divididas nos serán de suma utilidad para calcular el polinomio interpolador.

Veamos la expresión de las diferencias divididas aquí indicadas escritas solo en términos de los datos del soporte (i.e. de x_i y de $f(x_i)$):

Orden 0: $f[x_0] = f(x_0); f[x_1] = f(x_1); f[x_2] = f(x_2); f[x_3] = f(x_3).$

Orden 1: $f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0}, f[x_1, x_2] = \frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1}, f[x_2, x_3] = \frac{f[x_3] - f[x_2]}{x_3 - x_2}.$

Orden 2: $f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}, f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1}.$

Orden 3: $f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0}.$

Proposición 23 Dado el soporte S de la Definición 19, la diferencia dividida de Newton $f[x_i, \dots, x_{i+k}]$ de orden k no depende del orden en que se escriban $x_i, \dots, x_{i+k}$ en la expresión anterior.

Nota 24 La proposición anterior se traduce a las diferencias divididas de orden 2 como que $f[x_i, x_{i+1}] = f[x_{i+1}, x_i]$ para todo $i \in \{0, \dots, n-1\}$. Para las de orden tres, su traducción sería $f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = f[x_i, x_{i+2}, x_{i+1}] = f[x_{i+1}, x_i, x_{i+2}] = f[x_{i+1}, x_{i+2}, x_i] = f[x_{i+2}, x_i, x_{i+1}] = f[x_{i+2}, x_{i+1}, x_i]$. Observa que estas son las seis posibles formas de ordenar tres puntos del soporte. Por tanto, una vez fijado el soporte S basta con calcular las diferencias divididas de Newton con los términos ordenados de menor a mayor, que son las que hemos definido en la Definición 21.

Teorema 25 Dado el soporte S de la Definición 19, el polinomio interpolador $P_n(x)$ de la función f puede expresarse en función de la base de Newton y las diferencias divididas de Newton para dicho soporte como sigue:

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots + f[x_0, x_1, \dots, x_n] \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i)$$

o de forma abreviada:

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{i=1}^n \left(f[x_0, \dots, x_i] \cdot \prod_{j=0}^{i-1} (x - x_j) \right)$$

Nota 26 Dijimos en la Nota 21 que el polinomio interpolador de soporte S se expresaba de manera única como combinación lineal de la base de Newton, aunque no se indicó cuáles eran los coeficientes que daban dicha combinación lineal. Estos coeficientes (coordenadas del polinomio como vector de $P_n[x]$ respecto de la base de Newton) son los que determina el Teorema 25, identificándolos con las diferencias divididas de orden 0 a $n-1$ que contienen al punto x_0 del soporte.

Nota 27 La expresión del polinomio interpolador dada en Teorema 25 (y que algunos textos denominan polinomio interpolador de Newton) permite actualizar el polinomio interpolador cuando se amplía el soporte con un punto adicional sin tener que calcular todo el polinomio de nuevo. Efectivamente, si tenemos el soporte $S = \{x_0, \dots, x_n\}$, el punto x_1 aparece por primera vez en el monomio de grado 1, el x_2 en el de grado 2 y así sucesivamente. Por tanto, el x_n (último punto en el soporte) aparece única y exclusivamente en la diferencia dividida $f[x_0, \dots, x_n]$ correspondiente al coeficiente de grado n .

Por tanto, si añadimos un punto $(x_{n+1}, f(x_{n+1}))$ al soporte para obtener el polinomio interpolador con $n + 2$ puntos, entonces podemos usar la expresión $P_n(x)$ ya calculada para el polinomio interpolador de $n + 1$ puntos y sumarle el término de grado $n + 1$ correspondiente; es decir, podemos calcular el polinomio interpolador $P_{n+1}(x)$ como sigue:

$$P_{n+1}(x) = P_n(x) + f[x_0, \dots, x_n, x_{n+1}] \cdot \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

con lo que el cálculo del polinomio $P_{n+1}(x)$ se reduce a calcular las diferencias divididas en las que interviene el x_{n+1} y añadir el nuevo elemento de la base de Newton con su coordenada (la diferencia dividida de orden $n + 1$).

Comentar que el punto x_{n+1} que se añada al soporte puede ser un punto intermedio entre x_0 y x_{n+1} ya que la Proposición 23 afirmaba que el valor de la diferencia dividida no depende de la reordenación que presentan los x_i en la expresión.

Proposición 28 Si $f(x)$ es un polinomio de orden n , entonces las diferencias divididas de Newton de orden mayor que n son todas iguales a cero.

Ejemplo 29 Escribe las diferencias divididas y el polinomio interpolador (mediante el método de Newton) para los datos:

$$S = \{(1, 5), (2, 2), (3, 1), (4, 3)\}$$

Resolución. Calculamos las diferencias divididas de Newton, teniendo en cuenta que:

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 2, \quad x_2 = 3, \quad x_3 = 4$$

Orden 0:

$$f[x_0] = f(x_0) = 5; \quad f[x_1] = f(x_1) = 2; \quad f[x_2] = f(x_2) = 1; \quad f[x_3] = f(x_3) = 3.$$

Orden 1:

$$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} = \frac{2 - 5}{2 - 1} = -3; \quad f[x_1, x_2] = \frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1} = \frac{1 - 2}{3 - 2} = -1;$$

$$f[x_2, x_3] = \frac{f[x_3] - f[x_2]}{x_3 - x_2} = \frac{3 - 1}{4 - 3} = 2.$$

Orden 2:

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = \frac{-1 - (-3)}{3 - 1} = 1;$$

$$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1} = \frac{2 - (-1)}{4 - 2} = 1.5.$$

Orden 3:

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0} = \frac{1.5 - 1}{3} \approx 0.1667.$$

El polinomio interpolador $P_3(x)$ de la función con respecto al soporte S puede calcularse utilizando la diferencias divididas anteriores:

$$\begin{aligned} P_3(x) &= 5 - 3(x - 1) + 1(x - 1)(x - 2) + 0.1667(x - 1)(x - 2)(x - 3) \\ &= 9.000 - 4.166x - 0.0002000x^2 + 0.1667x^3 \end{aligned}$$

Ejemplo 30 Calcula el polinomio interpolador $P_4(x)$ sujeto al soporte $S_1 = \{(1, 5), (2, 2), (3, 1), (4, 3), (6, 2)\}$ a partir del polinomio interpolador $P_3(x)$ obtenido en el Ejemplo 29.

Resolución. Utilizando el método de Newton para el cálculo de polinomios interpoladores, se tiene que:

$$P_4(x) = P_3(x) + f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4](x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4).$$

Por tanto, solo hemos de calcular las diferencias divididas en las que interviene el punto $x_4 = 6$:

$$\begin{aligned} f[x_4] &= f(x_4) = 2; \\ f[x_3, x_4] &= \frac{f[x_4] - f[x_3]}{x_4 - x_3} = \frac{2 - 3}{6 - 4} = -0.5; \\ f[x_2, x_3, x_4] &= \frac{f[x_3, x_4] - f[x_2, x_3]}{x_4 - x_2} = \frac{-0.5 - 2}{6 - 3} \approx -0.8333 \\ f[x_1, x_2, x_3, x_4] &= \frac{f[x_2, x_3, x_4] - f[x_1, x_2, x_3]}{x_4 - x_1} \approx \frac{-0.8333 - 1.5}{6 - 2} \approx -0.5833 \\ f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4] &= \frac{f[x_1, x_2, x_3, x_4] - f[x_0, x_1, x_2, x_3]}{x_4 - x_0} \approx \frac{-0.5833 - 0.1667}{6 - 1} = -0.15 \end{aligned}$$

En consecuencia, el polinomio interpolador $P_4(x)$ resulta ser:

$$\begin{aligned} P_4(x) &= P_3(x) - 0.15(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4) \\ &= 9.000 - 4.166x - 0.0002000x^2 + 0.1667x^3 - 0.15(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4) \\ &= 5.4 + 3.334x - 5.25x^2 + 1.667x^3 - 0.15x^4. \end{aligned}$$

Como ya comentamos en la Nota 27, el incluir nuevos puntos en el soporte de la interpolación no afecta al cálculo de los coeficientes calculados previamente. Solo hay que calcular el coeficiente correspondiente al nuevo punto.

7.1. Estimación del error absoluto cometido por el polinomio interpolador

Si tenemos un soporte $S = \{x_0, \dots, x_{n+1}\}$ para interpolar la función $f(x)$ cuya expresión general desconocemos y de la cuál solo tenemos mediciones de los puntos indicados en el soporte, entonces no podemos calcular ni acotar el error absoluto cometido utilizando la Proposición 6 pues necesitaríamos calcular la derivada de la función. En estos casos, lo que se opta es por una estimación del error dada por la fórmula:

$$E_A(x) \approx |P_{n+1}(x) - P_n(x)| = |f[x_0, \dots, x_{n+1}]| \cdot \prod_{i=0}^n |x - x_i|,$$

con lo que compararíamos el polinomio utilizando $n + 2$ puntos con el obtenido al utilizar solo $n + 1$ puntos. Lo ideal es poder estudiar lo que pasa para varios pares de polinomios consecutivos antes de sacar conclusiones, para lo que se requeriría de una cantidad suficiente de mediciones.

Ejemplo 31 Considera el soporte $S_1 = \{(1, 5), (2, 2), (3, 1), (4, 3), (6, 2)\}$ del Ejemplo 30. En el Ejemplo 29, calculamos el polinomio interpolador $P_3(x)$ para los puntos $x_0 = 1, x_1 = 2, x_2 = 3$ y $x_4 = 4$ del soporte anterior; mientras que el Ejemplo 30 mostraba el polinomio interpolador $P_4(x)$ resultante al añadir el punto del soporte $x_5 = 6$. Veámos cómo:

$$P_4(x) = P_3(x) + f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4](x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4).$$

Por tanto,

$$P_4(x) - P_3(x) = f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4](x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4)$$

y el error absoluto lo podemos estimar tomando valor absoluto en la expresión anterior:

$$E_A(x) \approx |P_4(x) - P_3(x)| = |f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4]| \cdot |x - 1| \cdot |x - 2| \cdot |x - 3| \cdot |x - 4|$$

que, sustituyendo el valor $f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4] = 0.15$, nos lleva a afirmar que

$$E_A(x) \approx 0.15 \cdot |x - 1| \cdot |x - 2| \cdot |x - 3| \cdot |x - 4|, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

8. Interpolación de Hermite

El polinomio interpolador que se calcula con los métodos de Lagrange y de Newton coincide con el valor de la función interpolada en los puntos que hemos tomado como soporte de la interpolación. El soporte, como ya hemos indicado en ocasiones anteriores, suele obtenerse a partir de las mediciones que se hacen del fenómeno estudiado. En muchas ocasiones, las mediciones solo miden el valor de una variable (la función) dependiente de otra que es independiente (y que correspondería a los valores del dominio de f). Pero ¿qué pasaría si tomamos como variable independiente el tiempo y hacemos una medición en distintos instantes de la cantidad de

datos se están subiendo (resp. descargando) de un servidor? Además de la cantidad de datos en ese instante, podemos tener una medición de la velocidad de subida (resp. de descarga) en ese instante. Si la cantidad de datos que están subiéndose (resp. descargándose) se representa por una función f a interpolar, sabemos que la función derivada f' correspondería a la velocidad de subida (resp. de descarga) que también hemos medido. Por tanto, no resulta descabellado obtener un polinomio de interpolación para ese soporte que también interpole a la función derivada en dicho soporte.

La interpolación de Hermite es una técnica de interpolación que permite calcular un polinomio que ajusta tanto a la función a estudiar como a su derivada en los puntos del soporte; es decir, dado el soporte $S = \{x_0 < \dots < x_n\}$, el polinomio interpolador $P(x)$ ha de satisfacer que:

$$P(x_i) = f(x_i) \quad \text{y} \quad P'(x_i) = f'(x_i), \quad \forall x_i \in S. \quad (1)$$

Recuerda que, en el caso del polinomio interpolador calculado con Lagrange o con Newton, solo disponíamos de $n+1$ condiciones (una por cada punto x_i) y, por tanto, el polinomio que determinábamos era de grado menor o igual que n . Ahora tenemos $2(n+1)$ condiciones para imponer (dos por cada punto x_i) y, por tanto, estaremos buscando un polinomio de grado menor o igual que $2n+1$.

Consideramos un polinomio arbitrario de grado $2n+1$ y lo denotamos por $H_{2n+1}(x) = \sum_{i=0}^{2n+1} a_i x^i$. La derivada de este polinomio es $H'_{2n+1}(x) = \sum_{i=1}^{2n+1} i \cdot a_i x^{i-1}$. En consecuencia, imponer las condiciones de interpolación indicada en (1), conlleva obtener el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\left\{ \begin{array}{ll} a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 + \dots + a_{2n+1} x_0^{2n+1} & = f(x_0) \\ a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 + \dots + a_{2n+1} x_1^{2n+1} & = f(x_1) \\ \vdots & \vdots \\ a_0 + a_1 x_n + a_2 x_n^2 + \dots + a_{2n+1} x_n^{2n+1} & = f(x_n) \\ \hline a_1 + 2a_2 x_0 + 3a_3 x_0^2 + \dots + (2n+1)a_{2n+1} x_0^{2n} & = f'(x_0) \\ a_1 + 2a_2 x_1 + 3a_3 x_1^2 + \dots + (2n+1)a_{2n+1} x_1^{2n} & = f'(x_1) \\ \vdots & \vdots \\ a_1 + 2a_2 x_n + 3a_3 x_n^2 + \dots + (2n+1)a_{2n+1} x_n^{2n} & = f'(x_n) \end{array} \right.$$

Observa que las primeras $n+1$ ecuaciones corresponden a la condición $f(x_i) = H_{2n+1}(x_i)$, mientras que las $2n+1$ restantes corresponden a $f'(x_i) = H'_{2n+1}(x_i)$. Este sistema siempre es compatible determinado y tiene una única solución para las incógnitas $(a_0, \dots, a_{2n+1})$, determinando un único polinomio interpolador satisfaciendo las condiciones reflejadas en (1):

Teorema 32 Sean $f \in \mathcal{C}^1([a, b])$ y $S = \{x_0 < \dots < x_n\} \subset [a, b]$. Entonces existe un único polinomio $H_{2n+1}(x)$ de grado menor o igual que $2n+1$ tal que $H_{2n+1}(x_i) = f(x_i)$ y $H'_{2n+1}(x_i) = f'(x_i)$ para todo $x_i \in S$. Es más, dicho polinomio tiene la siguiente expresión:

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{j=0}^n f(x_j) \cdot H_j(x) + \sum_{j=0}^n f'(x_j) \cdot \hat{H}_j(x),$$

donde

$$H_j(x) = (1 - 2(x - x_j) \cdot L'_j(x)) \cdot L_j^2(x) \quad \text{y} \quad \hat{H}_j(x) = (x - x_j)L_j^2(x),$$

siendo $L_j(x)$ el j -ésimo polinomio auxiliar de Lagrange para el soporte S .

Nota 33 Al polinomio $H_{2n+1}(x)$ se le denomina polinomio de Hermite asociado al soporte S .

Proposición 34 Si $f \in \mathcal{C}^{2n+2}([a, b])$, $x \in [a, b]$ y $S = \{x_0 < \dots < x_n\} \subset [a, b]$, entonces

$$E_A(x) = |H_{2n+1}(x) - f(x)| = \left| \frac{f^{(2n+2)}(c)}{(2n+2)!} \right| \cdot (x - x_0)^2 \cdots (x - x_n)^2,$$

donde c es un punto en el intervalo determinado por x y S .

Si denotamos por $N = \max_{c \in I} |f^{(2n+2)}(c)|$, donde I es el intervalo determinado por el punto x y el soporte S , entonces el error absoluto calculado en la proposición anterior puede acotarse como:

$$E_A(x) \leq \frac{N}{(2n+2)!} \cdot (x - x_0)^2 \cdots (x - x_n)^2.$$

Más aún, si $c \in [x_0, x_n]$, entonces además de la derivada, podemos acotar la expresión anterior haciendo uso de la desigualdad $(x - x_i)^2 \leq (x_n - x_0)^2$ y obtenemos:

$$E_A(x) \leq \frac{N}{(2n+2)!} \cdot (x_n - x_0)^{2n}.$$

La expresión que hemos obtenido del polinomio de Hermite se basa en obtener los polinomios de Lagrange para el soporte de estudio. Ya vimos que el calculo de los polinomios de Lagrange era laborioso y no permitía reutilizar los cálculos ya hecho para ampliaciones del soporte. Ese fue el motivo de estudiar el método de diferencias divididas de Newton con el fin no solo de simplificar los cálculos a realizar, sino también de poder aprovechar dichos cálculos para futuras ampliaciones del soporte. En este sentido, si el polinomio de Hermite se pudiese escribir en función de las diferencias divididas de Newton obtendríamos una enorme ventaja tanto desde la perspectiva de los cálculos a realizar como desde el cálculo de dicho polinomio para ampliaciones del soporte de partida.

Proposición 35 Si $f \in \mathcal{C}^1([a, b])$ y $S = \{x_0 < \dots < x_n\} \subset [a, b]$, entonces

$$H_{2n+1}(x) = f[z_0] + \sum_{k=1}^{2n+1} f[z_0, z_1, \dots, z_k] \cdot (x - z_0) \cdots (x - z_{k-1}),$$

donde $z_{2k} = z_{2k+1} = x_k$ y $f[z_{2k}, z_{2k+1}] = f'(x_k)$ para cada $k = 0, \dots, n$.

Nota 36 Recuerda que al introducir las diferencias divididas de Newton, estas se definieron sobre un soporte $S = \{x_0 < \dots < x_n\}$ en el que los puntos eran todos distintos unos de otros, por lo que los divisores $x_{k+1} - x_k$ en $f[x_k, x_{k+1}]$ eran todos no nulos y la diferencia dividida de primer orden estaba bien definida.

En el caso del polinomio interpolador de Hermite, el soporte que se considera es $\{z_0, z_1, \dots, z_{2n}, z_{2n+1}\}$, por lo que existen pares de puntos consecutivos del soporte que son realmente el mismo punto. Concretamente, $z_{2k} = z_{2k+1}$ para todo $k = 0, \dots, n$. Por tanto, la diferencia dividida de primer orden

$$f[z_{2k}, z_{2k+1}] = \frac{f(z_{2k+1}) - f(z_{2k})}{z_{2k+1} - z_{2k}} = \frac{f(x_k) - f(x_k)}{x_k - x_k}$$

no está bien definida pues estaríamos dividiendo por 0 en dicho cociente. Como comentábamos en el párrafo anterior, las diferencias divididas estaban definidas para aplicarlas a soportes con elementos no repetidos y, por tanto, para poder traducir la diferencia dividida a un soporte con puntos repetidos, hemos de ver el punto repetido como un límite de puntos tendiendo a x_k . De este modo, la diferencia dividida $f[z_{2k}, z_{2k+1}]$ correspondiente a la repetición del punto x_k se podría interpretar como:

$$f[z_{2k}, z_{2k+1}] = \lim_{x \rightarrow x_k} \frac{f(x) - f(x_k)}{x - x_k} = f'(x_k),$$

de donde se obtiene el motivo por el que la derivada de la función corresponde al valor de dicha diferencia dividida. Observa que solo las diferencias divididas de primer orden plantean esta dificultad en su definición, pero que las de orden superior el divisor es efectivamente un número no nulo y tiene sentido la definición habitual para las diferencias divididas, no siendo necesario nuevamente el recurso de considerar un paso al límite.

Nota 37 Consideremos un soporte $S = \{x_0 < x_1 < x_2\}$ de 3 puntos para obtener una interpolación de Hermite de una función $f(x)$, para lo que hemos de considerar el soporte $\{z_0, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5\}$. Como ya hemos dicho en la nota anterior, el método consiste en calcular las diferencias divididas de Newton considerando en ocasiones derivadas en las diferencias de primer orden y realizándose el cálculo habitual para las de orden superior. Por tanto, procederemos a indicar en esta nota cuáles serían las derivadas de primer y segundo orden, teniendo en cuenta que las de orden superior se calcularían mediante la fórmula de recurrencia dada en la Sección 7:

z_i	$f[z_i]$	$f[z_i, z_{i+1}]$	$f[z_i, z_{i+1}, z_{i+2}]$
$z_0 = x_0$	$f[z_0] = f(x_0)$	$f[z_0, z_1] = f'(x_0)$	
$z_1 = x_0$	$f[z_1] = f(x_0)$	$f[z_1, z_2] = \frac{f[z_2] - f[z_1]}{z_2 - z_1}$	$f[z_0, z_1, z_2] = \frac{f[z_1, z_2] - f[z_0, z_1]}{z_2 - z_0}$
$z_2 = x_1$	$f[z_2] = f(x_1)$	$f[z_2, z_3] = f'(x_1)$	$f[z_1, z_2, z_3] = \frac{f[z_2, z_3] - f[z_1, z_2]}{z_3 - z_1}$
$z_3 = x_1$	$f[z_3] = f(x_1)$	$f[z_3, z_4] = \frac{f[z_4] - f[z_3]}{z_4 - z_3}$	$f[z_2, z_3, z_4] = \frac{f[z_3, z_4] - f[z_2, z_3]}{z_4 - z_2}$
$z_4 = x_2$	$f[z_4] = f(x_2)$	$f[z_4, z_5] = f'(x_2)$	$f[z_3, z_4, z_5] = \frac{f[z_4, z_5] - f[z_3, z_4]}{z_5 - z_3}$
$z_5 = x_2$	$f[z_5] = f(x_2)$		

Ejemplo 38 Calcula la interpolación de Hermite para la función $f(x) = \cos(x)$ considerando como soporte el conjunto $S = \{x_0 = 0.7854, x_1 = 1.047, x_2 = 1.571\}$. Determina una expresión dependiente de x para el error absoluto que se comete al evaluar $\cos(x)$ y estima un límite superior de dicho error. ¿Serviría la interpolación para obtener una aproximación de $\cos(1.2)$?

Resolución. El soporte que utilizaremos para calcular la interpolación de Hermite no será el del enunciado, ya que hemos de duplicar los puntos de soporte para obtener el nuevo soporte $\{z_0, z_1, \dots, z_5\}$. En vista de que este nuevo soporte está compuesto por 6 puntos, tendremos que calcular las diferencias divididas de orden menor o igual que 5. Recuerda que, aunque las diferencias divididas de orden superior a 1 siguen la fórmula habitual, para las de primer orden de un punto repetido correspondía al valor de la derivada de la función f en dicho punto. A continuación, indicamos una tabla con las diferencias divididas anteriormente indicadas:

z_i	$f[z_i]$	$f[z_i, z_{i+1}]$	$f[z_i, z_{i+1}, z_{i+2}]$	$f[z_i, \dots, z_{i+3}]$	$f[z_i, \dots, z_{i+4}]$	$f[z_i, \dots, z_{i+5}]$
$z_0 = 0.7854$	0.707105					
$z_1 = 0.7854$	0.707105	-0.707108				
$z_2 = 1.047$	0.500171	-0.791034	-0.320816	0.13199		
$z_3 = 1.047$	0.500171	-0.865927	-0.286288	0.14825	0.0206985	
$z_4 = 1.571$	-0.000203673	-0.954914	-0.169823	0.159885	0.0148105	-0.00749493
$z_5 = 1.571$	-0.000203673	-1.	-0.0860426			

Conocidas las diferencias divididas anteriores, podemos proceder a calcular el polinomio interpolador de Hermite como sigue:

$$\begin{aligned}
H_5(x) &= f[z_0] + f[z_0, z_1] \cdot (x - z_0) + f[z_0, z_1, z_2] \cdot (x - z_0)(x - z_1) \\
&\quad + f[z_0, z_1, z_2, z_3] \cdot (x - z_0)(x - z_1)(x - z_2) \\
&\quad + f[z_0, z_1, z_2, z_3, z_4] \cdot (x - z_0)(x - z_1)(x - z_2)(x - z_3) \\
&\quad + f[z_0, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5] \cdot (x - z_0)(x - z_1)(x - z_2)(x - z_3)(x - z_4) \\
&= 0.707105 - 0.707108(x - 0.7854) - 0.320816(x - 0.7854)^2 \\
&\quad + 0.13199(x - 0.7854)^2(x - 1.047) + 0.0206985(x - 0.7854)^2(x - 1.047)^2 \\
&\quad - 0.00749493(x - 0.7854)^2(x - 1.047)^2(x - 1.571) \\
&\approx 1.00128 - 0.0076067x - 0.481312x^2 - 0.0245092x^3 + 0.0599405x^4 - 0.00749493x^5.
\end{aligned}$$

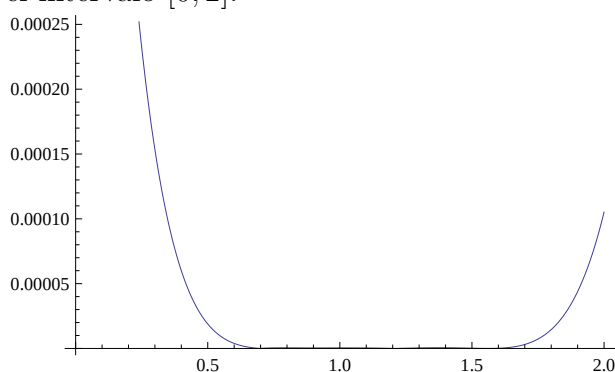
La expresión del error absoluto para la aproximación obtenida con el polinomio interpolador de Hermite se expresaba como:

$$E_A = |f(x) - H_5(x)| = \left| \frac{f^{(6)}(c)}{6!} \right| \cdot (x - 0.7854)^2 (x - 1.047)^2 (x - 1.571)^2,$$

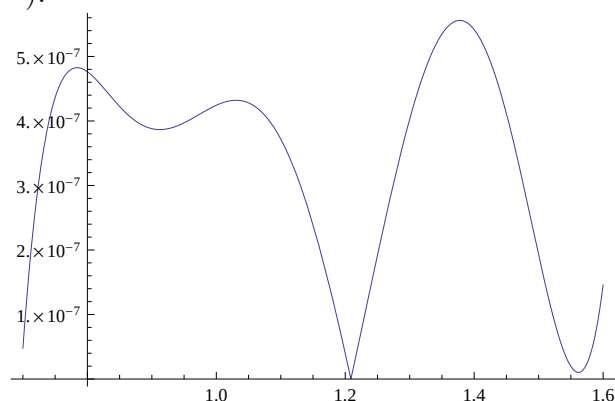
donde c es un punto en el intervalo determinado por los puntos del soporte y el punto x . Como $f^{(6)}(x) = -\cos(x) \in [-1, 1]$, entonces podemos acotar el numerador del cociente anterior por $|f^{(6)}(x)| \leq 1$ y, en consecuencia, el error absoluto anterior tendría el siguiente límite superior:

$$E_A \leq \frac{1}{720} (x - 0.7854)^2 (x - 1.047)^2 (x - 1.571)^2.$$

Veamos gráficamente el comportamiento del error absoluto $E_A = |f(x) - H_5(x)|$ en el intervalo $[0, 2]$:



y podemos comprobar que el error absoluto que se comenta en dicho intervalo queda por debajo de 2.5×10^{-4} , dando aproximaciones con 3 cifras decimales exactas en los extremos del intervalo, aunque en el intervalo $[0.7, 1.6]$ las dos funciones dan valores que coinciden hasta la sexta cifra decimal exacta (i.e. errores absolutos menores que 10^{-6}):



Seguidamente estimamos la función f en el punto $x = 1.2$ mediante el valor que se obtiene con el polinomio interpolador:

$$f(1.2) = \cos(1.2) \approx H_5(1.2) \approx 0.362358.$$

Una cota del error cometido para esta evaluación es la siguiente:

$$E_A \leq \frac{1}{720} (1.2 - 0.7854)^2 (1.2 - 1.047)^2 (1.2 - 1.571)^2 \approx 7.69231 \times 10^{-7} \leq 10^{-6}.$$

Por lo tanto, se tienen seis cifras decimales exactas.

9. Introducción a la interpolación por splines

Antes de comenzar esta sección, hemos de hacer algunas aclaraciones sobre la terminología relativa a los splines. En este sentido, el término spline se ha traducido al castellano tanto con el término **cercha** como con **trazador**, siendo este último el que más suele emplearse.

Hasta este punto, hemos utilizado un único polinomio interpolador para aproximar la función $f(x)$ en todo el dominio de interpolación. Pero como hemos visto, se necesita un grado elevado en el polinomio interpolador para asegurar que esta

aproximación tenga un error absoluto menor que una determinada tolerancia para todos los puntos del intervalo de interpolación. Más aún, hemos de tener en cuenta las fluctuaciones de datos en el intervalo a interpolar, las cuales conllevan alteraciones en la aproximación que ofrece el polinomio en todo el intervalo. Un ejemplo de este hecho era el efecto de Runge en los extremos de los intervalos de interpolación equiespaciados que ya tratamos anteriormente en este mismo tema. De hecho, cuando se intenta compensar dicho efecto y se concentran puntos del soporte en uno de los extremos del intervalo, entonces el otro extremo y una buena parte del intervalo a partir de él son los que presentan un mal ajuste del polinomio interpolador con respecto de la función a aproximar.

Este problema suele resolverse con la subdivisión del intervalo en subintervalos de menor amplitud y la construcción de un polinomio interpolador diferente que aproxime a la función f en dicho subintervalo. De este modo, construimos una función interpoladora que no es un polinomio, sino una función polinómica a trozos. Es decir, usando la terminología introducida en la Sección 2, estaríamos utilizando una **interpolación polinómica segmentada**. En dicha sección mostrábamos el concepto de interpolación lineal, en la que todas las ramas de la función corresponden a funciones lineales (i.e. la recta que unía los dos puntos consecutivos del soporte), pero dicha aproximación conllevaba que la función interpoladora no fuese derivable en los puntos del soporte (que se denominan **puntos “angulosos”** pues la gráfica forma un ángulo con vértice en ese punto).

Cuando se representan fenómenos reales, nos interesa obtener funciones interpoladoras que sean derivables (y no solamente continuas como pasaba con la interpolación lineal) y que esa derivada sea además continua (es decir, que la función interpoladora sea de clase 1 en el dominio de interpolación).

Veamos una primera solución para resolver el problema de una interpolación polinómica segmentada que dé como resultado una función interpoladora de clase 1, aunque esta sea una función definida a trozos. Si tenemos el soporte $S = \{x_0 < \dots < x_n\}$ donde se realizará la interpolación de la función f , podríamos considerar los subintervalos determinados por dos puntos consecutivos del soporte:

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n].$$

En cada intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ se podría calcular el polinomio interpolador de Hermite $H_3(x)$ para el soporte $\{x_i, x_{i+1}\}$. Dicho polinomio (de grado 3) no solo coincide con f en los dos extremos del intervalo, sino que también su derivada $H'_3(x)$ coincide con la derivada $f'(x)$ en ambos extremos. Por tanto, los polinomios interpoladores de Hermite para los intervalos $[x_i, x_{i+1}]$ y $[x_{i+1}, x_{i+2}]$ tomarán el mismo valor $f(x_{i+1})$ en el punto x_{i+1} haciendo que la función polinómica a trozos sea continua como en el caso de la interpolación lineal. Pero además, las derivadas de ambos polinomios en x_{i+1} tienen que ser también iguales a $f'(x_{i+1})$, por lo que no solo es continua sino que también resulta ser derivable por coincidir las derivadas laterales en x_{i+1} . Teniendo en cuenta que las derivadas en cada trozo de la función interpoladora es una función polinómica, la derivada de la función es continua y, por tanto, la función interpoladora es de clase 1.

De este modo, utilizando la interpolación de Hermite en cada subintervalo determinado por dos puntos consecutivos del soporte, podríamos obtener funciones interpoladoras de clase 1 que se ajustan a la función f y a f' . El problema de esta

técnica es que necesitamos conocer los valores de $f(x_i)$ y $f'(x_i)$ en cada punto x_i del soporte S . Esto no siempre es posible conseguirlo cuando la función f a aproximar es desconocida (representa un fenómeno del mundo real) y las mediciones que se realizan solo permiten determinar los valores $f(x_i)$ de la función en los puntos del soporte, pero no los de la derivada $f'(x_i)$ en dichos puntos.

Esto lleva a la necesidad de aplicar técnicas alternativas a la interpolación de Hermite que permitan interpolar la función f mediante una función polinómica a trozos que sea de clase 1, pero que no requiera de tener las mediciones de la derivada f' en los puntos del soporte, sino que solo con las mediciones de f en dichos puntos pueda obtenerse la función interpoladora con la derivabilidad que se desee (es decir, clase m con $m \geq 1$).

La definición general de una función spline es la que indicamos seguidamente:

Definición 39 Dados una número natural $m \in \mathbb{N}$ con $1 \leq m \leq n$ y un soporte $S = \{(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)\} \subset [a, b]$ con $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, la **función spline interpoladora de orden m** asociada al soporte S es la función $\sigma_m : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface las siguientes condiciones:

1. $\sigma_m(x_i) = y_i, \forall i = 1, \dots, n$;
2. $\sigma_m|_{[x_i, x_{i+1}]}$ es una función polinómica de grado $2m-1$ para todo $i = 0, \dots, n-1$.
3. $\sigma_m|_{[a, x_1]}$ y $\sigma_m|_{[x_n, b]}$ son funciones polinómicas de grado $m-1$.
4. $\sigma_m \in \mathcal{C}^{2m-2}([a, b])$.

Teniendo en cuenta la definición anterior de función spline, podemos afirmar que todas las interpolaciones lineales corresponden a interpolaciones usando una función spline interpoladora de orden $m = 1$, siendo la función interpoladora resultante de clase 0 (i.e. continua en el intervalo $[a, b]$). Para asegurar que la interpolación es al menos derivable, se consideran las denominadas **splines cúbicas**, que son las funciones splines de orden $m = 2$, consistentes en funciones polinómicas a trozos de grado 3 y que son de clase 1.

En la definición anterior, hemos afirmado que para un soporte dado, existe “la” función spline interpoladora σ_m de orden m . Implícitamente, estamos afirmando que la función spline σ_m es única una vez fijado el soporte. La unicidad de dicha función interpoladora se basa en que dicha función σ_m es una proyección ortogonal y, por tanto, es la única solución de un problema de optimización de distancias para todas las posibles funciones interpoladoras usando el soporte dado. Es decir, la función spline resulta ser la mejor aproximación de la función f correspondiente a esos datos y con el orden de derivabilidad deseado considerada una determinada distancia entre funciones.

9.1. Cálculo de la spline cúbica

Dado el soporte $S = \{(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)\}$ con $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, consideramos los subintervalos $[x_i, x_{i+1}]$. En dicho subintervalo la función spline σ_2 corresponde a un polinomio $S_i(x)$ de grado 3 que debe satisfacer las siguientes propiedades:

1. $S_i(x_i) = y_i$ para $i = 0, \dots, n-1$.
2. $S_{n-1}(x_n) = y_n$.
3. $S_i(x_{i+1}) = S_{i+1}(x_{i+1})$ para $i = 0, \dots, n-2$.
4. $S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$ para $i = 0, \dots, n-2$.
5. $S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$ para $i = 0, \dots, n-2$.
6. Los extremos x_0 y x_n deben satisfacer una de las dos siguientes condiciones:

$$a) \quad S''_0(x_0) = S''_{n-1}(x_n) = 0 \quad (\text{spline de extremos libres}).$$

$$b) \quad S'_0(x_0) = f'(x_0) \text{ y } S'_{n-1}(x_n) = f'(x_n) \quad (\text{spline de extremos sujetos}).$$

Se pueden imponer otras condiciones de extremos distintas a las que hemos indicado, pero con estas dos es más que suficiente para obtener una interpolación polinómica segmentada en la que la función interpoladora será de clase 2 en el intervalo de interpolación. Para usar un spline con extremos sujetos, necesitaríamos disponer del valor (o al menos una estimación) de la derivada de la función a interpolar en los extremos x_0 y x_n . Obviamente, cuando se tienen dichos datos, se opta por usar este tipo de splines ya que usan más información de la función a interpolar y, por tanto, darán una mejor aproximación de la misma.

Para construir la función spline, consideramos el polinomio $S_i(x)$ definido en el intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ como:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3, \quad \forall i = 0, \dots, n-1.$$

Por como hemos definido $S_i(x)$, tenemos que $S_i(x_i) = a_i$. Usando la Condición 1, también se cumple $S_i(x_i) = y_i$. Por tanto,

$$a_i = y_i, \quad \forall i = 0, \dots, n-1.$$

Por otro lado, la Condición 2 conlleva que $S_{n-1}(x_n) = y_n$. Por tanto:

$$y_n = y_{n-1} + b_{n-1}(x_n - x_{n-1}) + c_{n-1}(x_n - x_{n-1})^2 + d_{n-1}(x_n - x_{n-1})^3 \quad (2)$$

La Condición 3 indicaba que $S_i(x_{i+1}) = S_{i+1}(x_{i+1})$ para $i = 0, \dots, n-2$, lo que se traduciría a:

$$y_{i+1} = y_i + b_i(x_{i+1} - x_i) + c_i(x_{i+1} - x_i)^2 + d_i(x_{i+1} - x_i)^3. \quad (3)$$

Observa que (2) corresponde al caso $i = n-1$ de (3). Además, obtenemos repetidamente la diferencia $x_{i+1} - x_i$ en dicha expresión, la cual volverá a obtenerse en expresiones siguientes. Por tanto, denotaremos dicha diferencia como $h_i = x_{i+1} - x_i$. De este modo, (2) y (3) pueden expresarse como:

$$y_{i+1} = y_i + b_i h_i + c_i h_i^2 + d_i h_i^3, \quad \forall i = 0, \dots, n-1. \quad (4)$$

Para imponer la Condición 4, hemos de calcular la derivada de $S_i(x)$:

$$S'_i(x) = b_i + 2c_i(x - x_i) + 3d_i(x - x_i)^2, \quad \forall i = 0, \dots, n-1$$

Es trivial que $S'_i(x_i) = b_i$ para $i = 0, \dots, n-1$. Si definimos $b_n = S'_{n-1}(x_n)$ y aplicamos la Condición 4, entonces tenemos:

$$b_{i+1} = b_i + 2c_i h_i + 3d_i h_i^2, \quad \forall i = 0, \dots, n-1. \quad (5)$$

Ahora calculamos la derivada segunda $S''_i(x)$ para poder aplicar la Condición 5:

$$S''_i(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_i), \quad \forall i = 0, \dots, n-1$$

Nuevamente, es trivial que $S''_i(x_i) = 2c_i$ para $i = 0, \dots, n-1$. Si definimos $c_n = \frac{S''_{n-1}(x_n)}{2}$ y aplicamos la Condición 5, llegamos a:

$$c_{i+1} = c_i + 3d_i h_i, \quad \forall i = 0, \dots, n-1. \quad (6)$$

De esta última ecuación podemos despejar d_i

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i}, \quad \forall i = 0, \dots, n-1,$$

y sustituir en (4) y (5) obteniendo las expresiones

$$y_{i+1} = y_i + b_i h_i + \frac{h_i^2}{3}(2c_i + c_{i+1}), \quad \forall i = 0, \dots, n-1. \quad (7)$$

$$b_{i+1} = b_i + h_i(c_i + c_{i+1}), \quad \forall i = 0, \dots, n-1. \quad (8)$$

Podemos despejar b_i en (7):

$$b_i = \frac{1}{h_i}(y_{i+1} - y_i) - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1}), \quad \forall i = 0, \dots, n-1,$$

que puede expresarse equivalentemente como sigue sin más que reducir en una unidad el subíndice:

$$b_{i-1} = \frac{1}{h_{i-1}}(y_i - y_{i-1}) - \frac{h_{i-1}}{3}(2c_{i-1} + c_i), \quad \forall i = 1, \dots, n-1.$$

Sustituyendo las expresiones anteriores de b_i y b_{i-1} en (8), se tiene:

$$h_{i-1}c_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)c_i + h_i c_{i+1} = \frac{3}{h_i}(y_{i+1} - y_i) - \frac{3}{h_{i-1}}(y_i - y_{i-1})$$

para $i = 1, \dots, n-1$. Recuerda que los valores $h_i = x_{i+1} - x_i$ e y_i son datos aportados por el soporte S del problema, por lo que no son incógnitas. Las únicas incógnitas que aparecen en la expresión anterior son las c_i

En resumen, tenemos el polinomio $S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$ definido en el intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ para $i = 0, \dots, n-1$. Los coeficientes de dichos polinomios satisfacen las siguientes condiciones expresadas en función de los coeficientes c_i :

$$\begin{aligned} a_i &= y_i, \quad \forall i = 0, \dots, n-1; \\ d_i &= \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i}, \quad \forall i = 0, \dots, n-1; \end{aligned}$$

$$b_i = \frac{1}{h_i}(y_{i+1} - y_i) - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1}), \quad \forall i = 0, \dots, n-1,$$

y los coeficientes c_i con $i = 0, \dots, n$ deben satisfacer el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$h_{i-1}c_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)c_i + h_ic_{i+1} = \frac{3}{h_i}(y_{i+1} - y_i) - \frac{3}{h_{i-1}}(y_i - y_{i-1}), \quad \forall i = 1, \dots, n-1$$

Este sistema tiene n incógnitas y solo $n-2$ ecuaciones, por lo que necesitamos 2 ecuaciones más que nos permitan determinar unívocamente los coeficientes c_i . Precisamente eso es lo que se busca con las condiciones de extremos libres o sujetos. Si se consideran las condiciones de extremos libres, se está imponiendo que $S''_0(x_0) = c_0 = 0$ y que $S''_{n-1}(x_n) = c_n = 0$ por lo que el sistema resultante es

$$\begin{cases} c_0 = 0 \\ h_0c_0 + 2(h_0 + h_1)c_1 + h_1c_2 = \frac{3}{h_1}(y_2 - y_1) - \frac{3}{h_0}(y_1 - y_0) \\ \vdots \\ h_{n-2}c_{n-2} + 2(h_{n-2} + h_{n-1})c_{n-1} + h_{n-1}c_n = \frac{3}{h_{n-1}}(y_n - y_{n-1}) - \frac{3}{h_{n-2}}(y_{n-1} - y_{n-2}) \\ c_n = 0 \end{cases}$$

El sistema de ecuaciones resultante sería el determinado por la representación matricial $A \cdot \underline{c} = \underline{t}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ h_0 & 2(h_0 + h_1) & h_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_1 & 2(h_1 + h_2) & h_2 & \cdots & 0 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & h_{n-2} & 2(h_{n-1} + h_{n-2}) & h_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{c} = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \underline{t} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{3}{h_1}(y_2 - y_1) - \frac{3}{h_0}(y_1 - y_0) \\ \vdots \\ \frac{3}{h_{n-1}}(y_n - y_{n-1}) - \frac{3}{h_{n-2}}(y_{n-1} - y_{n-2}) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Si la condición que tenemos es de extremos sujetos, entonces las dos condiciones adicionales que se impondrían serían $S'_0(x_0) = f'(x_0)$ y $S'_{n-1}(x_{n-1}) = f'(x_{n-1})$. Utilizando la expresión de $S'_i(x)$ que calculamos anteriormente y expresando los coeficientes b_i y d_i en función de los coeficientes c_i , las dos condiciones anteriores sobre las derivadas se convierten en las ecuaciones:

$$f'(x_0) = \frac{1}{h_0}(y_1 - y_0) - \frac{h_0}{3}(2c_0 + c_1)$$

$$f'(x_n) = \frac{h_{n-1}}{3}(c_{n-1} + 2c_n) + \frac{1}{h_{n-1}}(y_n - y_{n-1})$$

que escrito como ecuaciones lineales en c_i resultan ser:

$$2h_0c_0 + h_0c_1 = \frac{3}{h_0}(y_1 - y_0) - 3f'(x_0)$$

$$h_{n-1}c_{n-1} + 2h_{n-1}c_n = 3f'(x_n) + \frac{3}{h_{n-1}}(y_n - y_{n-1})$$

Por tanto, el sistema de ecuaciones lineales resultante es:

$$\begin{cases} 2h_0c_0 + h_0c_1 = \frac{3}{h_0}(y_1 - y_0) - 3f'(x_0) \\ h_0c_0 + 2(h_0 + h_1)c_1 + h_1c_2 = \frac{3}{h_1}(y_2 - y_1) - \frac{3}{h_0}(y_1 - y_0) \\ \vdots \\ h_{n-2}c_{n-2} + 2(h_{n-2} + h_{n-1})c_{n-1} + h_{n-1}c_n = \frac{3}{h_{n-1}}(y_n - y_{n-1}) - \frac{3}{h_{n-2}}(y_{n-1} - y_{n-2}) \\ h_{n-1}c_{n-1} + 2h_{n-1}c_n = 3f'(x_n) + \frac{3}{h_{n-1}}(y_n - y_{n-1}) \end{cases}$$

cuya representación matricial viene dada por $A \cdot \underline{c} = \underline{t}$:

$$A = \begin{pmatrix} 2h_0 & h_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ h_0 & 2(h_0 + h_1) & h_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_1 & 2(h_1 + h_2) & h_2 & \cdots & 0 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & h_{n-2} & 2(h_{n-1} + h_{n-2}) & h_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & h_{n-1} & 2h_{n-1} \end{pmatrix}$$

$$\underline{c} = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \underline{t} = \begin{pmatrix} \frac{3}{h_0}(y_1 - y_0) - 3f'(x_0) \\ \frac{3}{h_1}(y_2 - y_1) - \frac{3}{h_0}(y_1 - y_0) \\ \vdots \\ \frac{3}{h_{n-1}}(y_n - y_{n-1}) - \frac{3}{h_{n-2}}(y_{n-1} - y_{n-2}) \\ 3f'(x_n) + \frac{3}{h_{n-1}}(y_n - y_{n-1}) \end{pmatrix}$$

Ejemplo 40 Sea la función dada por la tabla:

x	0.8	1.2	1.7	2.3	2.5	3.0	4.1
$f(x)$	1.2	1.4	1.95	2.23	2	2.4	2.1

Traza una interpolación polinómica segmentada usando splines cúbicos.

Resolución: El soporte que consideraremos para la función a interpolar es $S = \{x_0 < \cdots < x_6\}$ definido por:

x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0.8	1.2	1.7	2.3	2.5	3.0	4.1

Por tanto, hemos de calcular una función polinómica $\sigma_2(x)$ definida en 6 trozos de la siguiente forma en cada intervalo $[x_i, x_{i+1}]$, para $i = 0, \dots, 5$:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3, \text{ si } x \in [x_i, x_{i+1}].$$

Como no conocemos la derivada en los extremos x_0 y x_6 del intervalo de interpolación, vamos a calcular un spline con extremos libres. El determinar dicho spline

se reduce a resolver el sistema:

$$\begin{cases} c_0 = 0 \\ h_0 c_0 + 2(h_0 + h_1)c_1 + h_1 c_2 = \frac{3}{h_1}(y_2 - y_1) - \frac{3}{h_0}(y_1 - y_0) \\ h_1 c_1 + 2(h_1 + h_2)c_2 + h_2 c_3 = \frac{3}{h_2}(y_3 - y_2) - \frac{3}{h_1}(y_2 - y_1) \\ h_2 c_2 + 2(h_2 + h_3)c_3 + h_3 c_4 = \frac{3}{h_3}(y_4 - y_3) - \frac{3}{h_2}(y_3 - y_2) \\ h_3 c_3 + 2(h_3 + h_4)c_4 + h_4 c_5 = \frac{3}{h_4}(y_5 - y_4) - \frac{3}{h_3}(y_4 - y_3) \\ h_4 c_4 + 2(h_4 + h_5)c_5 + h_5 c_6 = \frac{3}{h_5}(y_6 - y_5) - \frac{3}{h_4}(y_5 - y_4) \\ c_6 = 0 \end{cases}$$

donde $y_i = f(x_i)$ para todo $i = 0, \dots, 6$ y $h_i = x_{i+1} - x_i$ para todo $i = 0, \dots, 5$; es decir:

y_0	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6
1.2	1.4	1.95	2.23	2	2.4	2.1

$h_0 = x_1 - x_0$	$h_1 = x_2 - x_1$	$h_2 = x_3 - x_2$	$h_3 = x_4 - x_3$	$h_4 = x_5 - x_4$	$h_5 = x_6 - x_5$
0.4	0.5	0.6	0.2	0.5	1.1

Con lo cual, una vez determinados los coeficientes del sistema, solo resta resolverlo y ver que la solución para las c_i resulta ser:

$$c_0 = 0; c_1 = 1.03179; c_2 = -0.114456; c_3 = -3.60682; c_4 = 4.94795; c_5 = -1.7788; c_6 = 0$$

Una vez hemos calculado los valores de las c_i para los polinomios $S_i(x)$, podemos usar las fórmulas que definen al resto de los coeficientes de dicho polinomio:

$$\begin{aligned} a_i &= y_i, \quad \forall i = 0, \dots, 5; \\ d_i &= \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i}, \quad \forall i = 0, \dots, 5; \\ b_i &= \frac{1}{h_i}(y_{i+1} - y_i) - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1}), \quad \forall i = 0, \dots, 5 \end{aligned}$$

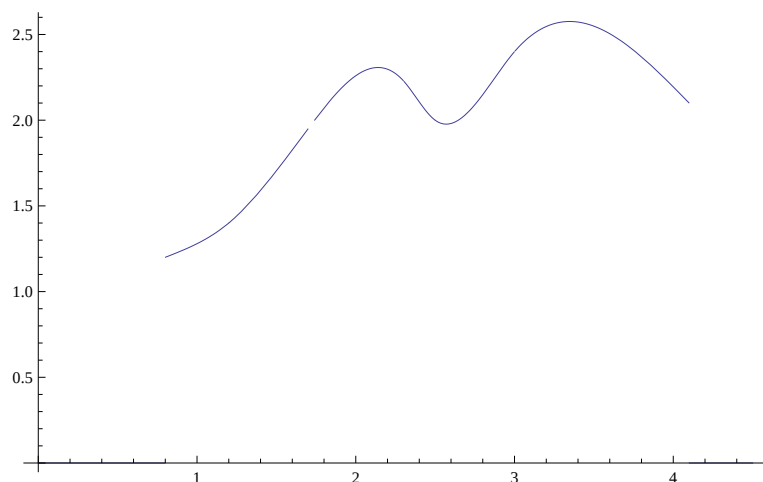
Evaluando las expresiones anteriores con los valores ya obtenidos para c_i y los conocidos de y_i y h_i , obtenemos la siguiente tabla que incluye los datos necesarios para construir los polinomios $S_i(x)$:

	x_i	a_i	b_i	c_i	d_i
0	0.8	1.2	0.363052	0	0.855925
1	1.2	1.4	0.773898	1.02711	-0.749812
2	1.7	1.95	1.23865	-0.0976084	-1.98172
3	2.3	2.23	-1.01873	-3.6647	15.0418
4	2.5	2.	-0.679593	5.3604	-4.80243
5	3.	2.4	1.07898	-1.84324	0.558558

Obtenemos de este modo la siguiente función polinómica a trozos (el spline σ_2):

$$\sigma_2(x) = \begin{cases} 0.471325 + 2.00643x - 2.05422x^2 + 0.855925x^3, & \text{si } x \in [x_0, x_1] = [0.8, 1.2] \\ 3.24604 - 4.93035x + 3.72643x^2 - 0.749812x^3, & \text{si } x \in [x_1, x_2] = [1.2, 1.7] \\ 9.29839 - 15.611x + 10.0092x^2 - 1.98172x^3, & \text{si } x \in [x_2, x_3] = [1.7, 2.3] \\ -197.827 + 254.553x - 107.453x^2 + 15.0418x^3, & \text{si } x \in [x_3, x_4] = [2.3, 2.5] \\ 112.239 - 117.527x + 41.3786x^2 - 4.80243x^3, & \text{si } x \in [x_4, x_5] = [2.5, 3.] \\ -32.5072 + 27.2195x - 6.87026x^2 + 0.558558x^3, & \text{si } x \in [x_5, x_6] = [3., 4.1] \end{cases}$$

cuya gráfica mostramos a continuación:



Bibliografía

BURDEN, R.L. y FAIRES, J.D. Análisis Numérico. Thomson Learning, 2002 (pp. 105–112, 122–125, 133–139, 141–152).

CORDERO BARBERO, A.; HUESO PAGOAGA, J.L.; MARTÍNEZ MOLADA, E. y TORREGROSA SÁNCHEZ, J.R. Problemas resueltos de Métodos Numéricos. Thomson, 2006 (pp. 72–77).

FAIRES, J.D. y BURDEN, R.L. Métodos Numéricos. Thomson, 2004 (pp. 69–75, 83–85, 91–94, 97–101).

VARGAS, M.L. Introducción al Cálculo Numérico. 2000 (pp. 13–42). Disponible en: http://www.dim.uchile.cl/~labma33a/ap_numerico.html.